

多阶段作业的最优调度与精确响应时间分析

ZIV SCULLY, Carnegie Mellon University, USA

MOR HARCHOL-BALTER, Carnegie Mellon University, USA

ALAN SCHELLER-WOLF, Carnegie Mellon University, USA

在 $M/G/1$ 队列中通过调度最小化平均响应时间，是一个经典问题。通常研究两种情形。在完全信息情形下，调度器知道每个作业的确切大小，即其服务需求；在零信息情形下，调度器只知道每个作业的大小分布。著名的最短剩余处理时间（SRPT）策略在完全信息情形下最优，而更复杂的 Gittins 策略在零信息情形下最优。

在实际系统中，调度器往往掌握每个作业大小的部分信息，却没有完整信息。为刻画这种部分信息情形，我们引入一种新的作业模型：多阶段作业。一个多阶段作业由一系列阶段组成；阶段序列及各阶段的大小都未知，但调度器始终知道作业正在执行哪一个阶段。我们给出 $M/G/1$ 队列中多阶段作业的最优调度算法，并对该算法进行精确的响应时间分析。

1 引言

在 $M/G/1$ 队列等可抢占单服务器排队系统中，通过作业调度最小化平均响应时间，是过去数十年间大量论文研究的主题。如果调度器知道每个作业的确切大小，即服务需求，那么最短剩余处理时间（SRPT）算法最优。如果调度器不知道作业大小，最优策略则是 Gittins 策略 [1, 10]：它利用作业大小分布，根据作业的年龄——也就是作业迄今已获得的服务量——赋予其优先级。尽管人们早已知道 SRPT 和 Gittins 策略分别在各自适用的情形下最优，但此前只有 SRPT 得到了分析 [18]。对于 Gittins 策略下的平均响应时间，尚无已知闭式表达式。

从某种意义上说，SRPT 与 Gittins 策略代表了最优调度算法的两个极端。SRPT 处理完全信息情形：我们知道每个具体作业的确切大小。Gittins 策略处理零信息情形：我们没有关于单个作业的信息，只能依据总体大小分布和每个作业的年龄制定策略。这自然引出了一个问题：如果掌握每个作业剩余大小的非零但不完整的信息，那么在这种部分信息情形下，什么策略最优？

为刻画剩余大小信息不完整的作业，我们提出新的作业模型：多阶段作业。服务过程中，多阶段作业依次经过一系列阶段，每个阶段都有自身的大小，即服务需求。最后一个阶段完成时，作业完成。作业经过的阶段序列可以是随机的，服务器无法影响这一序列。普通的作业大小未知 $M/G/1$ 模型在调度时只利用每个作业的年龄，而多阶段作业向调度器同时提供

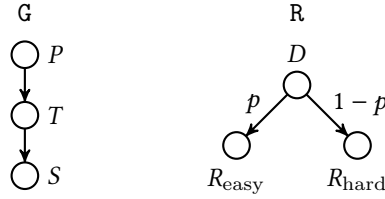
- 作业的当前阶段，以及
- 当前阶段的年龄。

虽然各阶段可以具有一般的大小分布，但阶段大小与阶段转移具有如下马尔可夫性质：作业进入当前阶段之前的历史，与当前及未来阶段的大小和它们之间的转移相互独立。

多阶段作业在应用中十分普遍，因此它们此前没有得到更多关注，令人意外。例如，下列场景均可用多阶段作业建模：

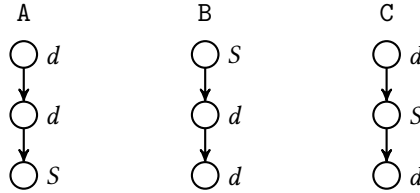
- Google 广告服务器在每个时刻都以可抢占方式选择要服务的广告投放作业。广告投放有三个阶段：预处理，其大小服从均匀分布；定向，其大小服从上界较低的有界 Pareto 分布；以及选择，其大小服从上界较高的有界 Pareto 分布。¹ 图 1.1 中的作业 G 将一次广告投放请求建模为多阶段作业。
- 在一家小型综合维修店中，一位维修人员以可抢占方式从多个物品中选择要维修的对象。每个物品经过诊断和维修两个服务阶段。维修所需时间取决于物品的故障，而维修人员只有完成诊断后才知道故障是什么。图 1.1 中的作业 R 将这一维修过程建模为多阶段作业。

¹ 私人交流。



两个多阶段作业示例。作业 **G** 是 Google 广告投放请求，完成前始终经过相同的三个阶段。第一个阶段是预处理，其大小服从均匀分布 P ；另外两个阶段是定向和选择，大小分别服从上界较低、较高的有界 Pareto 分布 T 和 S 。作业 **R** 是综合维修店中的作业。第一个阶段是诊断，耗时 D ；其他阶段是维修工作。以概率 p ，维修比较容易，耗时 R_{easy} ；以概率 $1-p$ ，维修比较困难，耗时 R_{hard} 。

图 1.1. 多阶段作业示例



设 S 为随机大小分布， d 为确定的大小。三个作业 **A**、**B** 和 **C** 具有相同的总大小分布 $S + 2d$ ，但阶段结构不同。

图 1.2. 总大小相同、阶段结构不同

- 药物开发需要经过多个研究和试验阶段。一个团队根据各项目的状态，以可抢占方式决定在多个药物项目中推进哪一个。

为了突出多阶段作业与已有作业模型的区别，考虑图 1.2 中的多阶段作业 **A**、**B** 和 **C**。这三个作业的总大小都服从分布 $S + 2d$ ，其中 S 是随机的， d 是确定的，但阶段结构使它们具有很大差异。

- 在作业 **A** 中，随机阶段位于确定阶段之后：向 **A** 提供时间 $2d$ 的服务后，我们知道其剩余大小服从分布 S 。
- 在作业 **B** 中，随机阶段位于确定阶段之前：向 **B** 提供随机时长 S 的服务后，我们得知第一个阶段已完成；此时便知道其剩余大小恰好为 $2d$ 。
- 作业 **C** 同时包含这两种效应：向 **C** 提供时间 d 的服务后，再向它提供随机时长 S 的服务，直至得知第二个阶段已完成；此时其剩余大小为 d 。

假设一个可抢占单服务器系统中有作业 **A**、**B** 和 **C**。为了最小化平均响应时间，应当先服务哪个作业？先服务 **A**，把确定性部分先做完，是否更好？先服务 **B**，期待运气好而使其第一阶段很快完成，是否更好？作为折中方案，**C** 比另外两个选择更好，还是更差？

为了最小化平均响应时间，调度时应如何最有效地利用多阶段结构？

这个问题难以回答，因为我们必须比较的，不仅是作业当前的大小分布，还有它们可能的未来大小分布。**A**、**B** 和 **C** 的区别不在于初始大小分布——它们都是 $S + d$ ——而在于大小分布可能如何随服务推进而变化。困难还在于，多阶段作业的剩余大小分布会随机演化，每完成一个阶段就发生一次跳变。这比普通 $M/G/1$ 模型中的单阶段作业更复杂，后者的剩余大小分布只取决于年龄。具有随机阶段序列的作业，例如图 1.1 中的作业 **R**，进一步增加了难度。

据我们所知, 此前没有理论工作专门研究可抢占情形下的多阶段作业。对于多阶段作业, 几乎任何调度策略的平均响应时间分析²都是尚未解决的问题, 更不用说找出并分析最优策略。最接近的已有工作是 *Klimov* 模型及其变体 [15, 24], 它们可以刻画阶段不可抢占的作业, 而本文的阶段可以被抢占。阶段不可抢占时, 需要作出的调度决策少得多, 因此可以较容易地用 *Gittins* 策略的变体最优调度 *Klimov* 模型 [4, 10, 22]。

本文的主要贡献是一个针对多阶段作业的最优调度算法。借助一种新的归约技术, 该算法的复杂程度不超过单阶段作业的最优调度。我们精确分析该算法的性能, 得到了平均响应时间的闭式表达式。

1.1 背景与挑战

如前所述, 我们将把多阶段作业的调度问题, 归约为普通 $M/G/1$ 模型中大小未知的单阶段作业调度问题。因此有必要回顾单阶段情形: 在这一情形下, *Gittins* 策略最小化平均响应时间 [1, 10]。值得注意的是, *Gittins* 策略的形式非常简单: 为每个作业计算一个称为 *Gittins* 指数的量, 然后服务 *Gittins* 指数最大的作业。虽然该策略的最优性早已得到证明, 但其响应时间一直难以分析, 直到最近 Scully et al. [19] 分析了包含 *Gittins* 策略在内的 *SOAP* 策略类。

我们可能会问, 能否将 *Gittins* 指数应用于多阶段作业? 答案是可以, 但存在一个限制: 可以定义多阶段作业的 *Gittins* 指数, 所得 *Gittins* 策略也确实最小化平均响应时间; 然而, 计算该指数需要求解一个多维优化问题, 每个阶段对应一个维度。这使得 *Gittins* 指数的计算难以处理。我们或许希望, 例如, 通过某种方式组合各个阶段的 *Gittins* 指数, 来计算整个多阶段作业的 *Gittins* 指数, 从而控制这种复杂性, 并利用已有的单阶段研究成果, 但目前尚不知道如何做到这一点。

即使能够计算多阶段作业的 *Gittins* 策略, 分析其平均响应时间仍然具有挑战。Scully et al. [19] 对 *SOAP* 策略的分析针对的是单阶段作业。原则上可以采用类似方法分析多阶段作业, 但这要求考虑所有可能的阶段序列, 而这样的序列可能有指数多个。尚无已知分析方法能够良好地扩展到多阶段作业。

1.2 贡献

本文解决第 1.1 节中提出的两个主要挑战: 给出一种简单的方法计算多阶段作业的 *Gittins* 指数, 并给出多阶段作业 *Gittins* 策略下平均响应时间的简单闭式表达式。具体贡献如下:

- 提出多阶段作业这一新模型, 刻画调度器掌握作业进度部分信息的情形 (第 2 节)。
- 提出单作业利润 (SJP), 这是一个尤其适合多阶段作业的 *Gittins* 指数新框架 (第 3 节)。
- 利用 SJP 框架, 陈述并证明新的组合定律: 将多阶段作业 *Gittins* 指数的计算归约为两个更小的 SJP 计算; 与 *Gittins* 指数不同, SJP 可以自然组合 (第 4 节)。我们给出组合定律的两种应用:
 - 证明反复应用组合定律, 可以将任意多阶段作业 *Gittins* 指数的计算归约为单阶段作业的 SJP 计算 (第 4.1 节)。
 - 在阶段序列固定、阶段大小服从离散分布这一特殊情形下, 问题大为简化。组合定律给出一个分治算法, 可以在 $O(n \log n)$ 时间内计算 *Gittins* 指数, 其中 n 是支撑点的总数 (第 4.2 节)。
- 利用 SJP 框架, 精确分析该算法的平均响应时间, 给出用 SJP 表示的闭式表达式 (第 5 节)。
- 为多阶段作业系统给出若干实践启示 (第 6 节):
 - 证明一个大致的指导原则: 最好将时长变异性更大的阶段放在前面 (第 6.1 节)。这回答了图 1.2 提出的问题。

²这里指会利用某些多阶段结构信息的调度策略。当然, 忽略阶段信息后, 也可以分析经典调度策略。

- 证明，与所有不利用多阶段结构的算法相比，本文算法显著降低响应时间（第 6.2 节）。

这些贡献共同构成了对各阶段可抢占且具有一般大小分布的多阶段作业的首次理论分析。

1.3 相关工作

Gittins 指数在普通 $M/G/1$ 情形中已得到广泛研究 [1, 2, 13, 16]，但更复杂作业模型的具体结果很少。一个值得关注的例外是 Klimov 模型 [15]，即具有 Bernoulli 反馈的不可抢占多类别 $M/G/1$ 队列：类别 i 的作业完成后，以某个概率 p_{ij} 立即作为类别 j 的作业返回系统。把类别视为阶段，便可以将 Klimov 模型中的作业理解为多阶段作业。可以使用 Gittins 指数最优调度 Klimov 模型 [10, 第 4.9.2 节]。Klimov 模型与本文模型的根本区别是，我们允许抢占；这大幅扩大了可能策略的空间，并使 Gittins 指数的计算困难得多。Whittle [24] 研究的一个 Klimov 模型变体允许抢占，但要求每个类别的大小服从指数分布，而本文研究一般大小分布。

Gittins 指数已被应用于调度及其他领域的许多问题 [3, 7–11, 21, 23, 24]。因此，它有许多本质等价的定义，但各有优势，例如提供直观解释，或支持某些简洁的证明。SJP 给出了另一种 Gittins 指数定义，尤其适合处理多阶段作业。SJP 与已有 Gittins 指数形式的详细比较见第 3.3 节。

2 系统模型

我们考虑多阶段 $M/G/1$ 队列，即作业为多阶段作业的可抢占单服务器排队系统。一个多阶段作业在服务过程中经过一个随机的阶段序列。每个阶段具有自身的大小，即服务需求。

在多阶段 $M/G/1$ 中，作业按照速率为 λ 的泊松过程到达，各作业的阶段大小和转移，与其他作业以及到达过程相互独立。调度器在每个时刻都必须决定服务哪个作业。它事先不知道作业的确切阶段序列或各阶段的确切大小，但知道可能序列和大小的分布（第 2.1 节）。我们的目标是最小化平均响应时间，即作业从到达完成所需时间的平均值。我们假设系统稳定，也就是每个作业的期望总大小小于 $1/\lambda$ ；并假设采用抢占后续执行模型，即允许抢占和处理器共享，且不产生额外代价或工作损失。

2.1 多阶段作业的组成

本节聚焦于一个作业，定义其服务过程中的动态行为，并在表 2.1 中汇总相应记号。

每个多阶段作业由两部分数据组成：类型和状态。可以把类型理解为一张“地图”，把状态理解为地图上的一个“位置”。随着作业接受服务，其状态依据由类型确定的转移规则演化。调度器知道系统中每个作业的类型与状态。

作业类型 J 指定以下信息，这些信息全部为调度器所知。

- 类型 J 的作业有一个有限的可能阶段集合，记为 I_J 。阶段本身只是一个标签或名称。下文为每个标签关联转移概率和大小分布。
- 每个类型 J 的作业从初始阶段 $a_J \in I_J$ 开始。
- 有一个特殊的最终阶段 $z_J \in I_J$ ，每个类型 J 的作业完成时进入该阶段。
- 完成阶段 i 后，类型 J 的作业以转移概率 p_{ij}^J 转入阶段 j 。这些阶段构成一个在 z_J 吸收的无环马尔可夫链，即从所有其他阶段均可到达 z_J ，而任何阶段均不能从自身再次到达自身。³
- 每个阶段 $i \in I_J$ 具有大小分布 X_i ，表示阶段 i 所需的服务量。分别用 f_i 和 $\bar{F}_i$ 表示 X_i 的密度⁴和尾函数。始终有 $X_{z_J} = 0$ 。

作业的状态记为 $\langle i, x \rangle$ ，由正在执行的阶段 i 及该阶段的年龄 $x \geq 0$ 组成；年龄就是作业在阶段 i 中已经获得的服务时长。阶段转移与阶段大小相互独立，因此即使阶段大小 X_i 服

³当然，也可以建模阶段转移存在环的作业，本文许多结果在这种情形下仍成立；为简化讨论，我们假设转移无环。

⁴为简化记号，我们假设密度始终存在，但本文结果可推广到包含离散成分的大小分布。

表 2.1. 多阶段作业记号汇总

记号	含义
I_J	作业类型 J 的可能阶段集合
a_J, z_J	作业类型 J 的初始阶段与最终阶段
p_{ij}^J	作业类型 J 中从 i 到 j 的转移概率
X_i	阶段 i 的大小分布
$\langle i, x \rangle$	作业处于阶段 i 、年龄为 x 时的状态
$f_i, \bar{F}_i, h_i$	X_i 的密度函数、尾函数与风险率函数
$E[X_J]$	J 的期望总大小
$J\langle i, x \rangle$	以状态为条件的作业类型

从一般分布，作业状态 $\langle i, x \rangle$ 在服务过程中的演化也具有马尔可夫性质。当类型 J 的作业在状态 $\langle i, x \rangle$ 接受服务时，其状态经历两类转移：

- 阶段年龄 x 以速率 1 连续增加。
- 作业状态以瞬时速率 $p_{ij}^J h_i(x)$ ，从 $\langle i, x \rangle$ 随机跳到 $\langle j, 0 \rangle$ ，其中

$$h_i(x) = \frac{f_i(x)}{\bar{F}_i(x)}$$

是阶段大小 X_i 在年龄 x 处的风险率。

类型 J 的作业从状态 $\langle a_J, 0 \rangle$ 开始，并在跳到状态 $\langle z_J, 0 \rangle$ 时完成、退出系统。用 $E[X_J]$ 表示类型 J 作业的期望总大小，即类型 J 作业从 $\langle a_J, 0 \rangle$ 到达 $\langle z_J, 0 \rangle$ 所需服务时间的期望。

2.2 术语约定

第 3 节和第 4 节研究单作业利润，这是一个计算多阶段作业 Gittins 指数的框架。为简化表述，我们假设所有作业均处于初始状态；说“作业 J ”时，是指处于初始状态 $\langle a_J, 0 \rangle$ 的类型 J 作业。若要把结果应用于任意状态的作业，只需定义一个新的作业类型。具体而言，给定作业类型 J 和状态 $\langle i, x \rangle$ ，以状态为条件的作业类型 $J\langle i, x \rangle$ ，就是让类型 J 作业从状态 $\langle i, x \rangle$ 开始得到的作业类型。也就是说，处于状态 $\langle a_{J\langle i, x \rangle}, 0 \rangle$ 的类型 $J\langle i, x \rangle$ 作业，与处于状态 $\langle i, x \rangle$ 的类型 J 作业，其未来演化在随机意义下等价。正式定义见附录 A。

在第 5 节中，我们研究多阶段作业的 M/G/1 系统。为简化记号，假设所有作业具有相同类型 J ，并省略表 2.1 记号中的 J 。尽管只使用一个作业类型，仍可通过所谓混合组合（定义 4.4）建模包含多个作业类别的系统：令初始阶段 a 的大小为 $X_a = 0$ ，使每个新作业立即转入我们视为该类别初始阶段的阶段。

3 单作业利润：GITTINS 指数的新框架

本节介绍单作业利润（SJP），这是一个定义和计算作业 Gittins 指数的新框架。我们将看到，SJP 尤其适合多阶段作业。首先定义 SJP（第 3.1 节），再将它与 Gittins 指数联系起来（第 3.2 节）。本节定义的 SJP 相关术语与记号汇总于表 3.1。

3.1 单作业利润的定义

我们将单作业利润（SJP）定义为一个有关单个多阶段作业 J 及潜在奖励 $r \geq 0$ 的优化问题。在每个时刻，都必须在服务和放弃这两个动作中选择一个。服务时，我们以连续速率 1 支付成本，作业 J 的状态按照第 2.1 节所述方式演化。如果 J 完成，便获得奖励 r ，过程结束。另一个动作“放弃”会立即结束过程，不再产生额外成本或奖励。我们的目标是最大化期望利润，即获得奖励的期望减去支付成本的期望。

表 3.1. 单作业利润记号汇总

记号	含义	定义位置
$V_J(r)$	作业 J 的 SJP 函数	定义 3.1
$M_J = V_J^{-1}(0)$	作业 J 的 SJP 指数	定义 3.3
$G_J = 1/M_J$	作业 J 的 Gittins 指数	定义 3.4

由于 J 的状态演化具有马尔可夫性质，在 SJP 中获得最优结果，只需考虑根据当前状态决定服务还是放弃的策略。因此，SJP 策略是一个停止策略 π ，为每个阶段 i 指定一个停止年龄 $\pi(i) \geq 0$ 。如果 J 进入某个阶段 i 的状态 $\langle i, \pi(i) \rangle$ ，停止策略 π 就放弃。例如，永不放弃的策略对所有阶段 i 都令 $\pi(i) = \infty$ ，而立即放弃的策略令 $\pi(a_J) = 0$ 。

定义 3.1. 在 SJP 中，作业 J、奖励 r 对应的最优利润为

$$V_J(r) = \sup_{\pi} (rP\{\pi \text{ 完成 } J\} - E[\pi \text{ 服务 } J \text{ 的时间}]),$$

其中上确界遍历所有停止策略 π 。把最优利润视为奖励 r 的函数，所得函数称为 J 的 SJP 函数。

直观上，一个状态的 SJP 函数应当非递减，因为更大的潜在奖励不应降低最优利润。实际上，我们可以给出强得多的结论。

引理 3.2. 每个作业的 SJP 函数 $V_J(r)$ 都具有以下性质：

- (i) 为凸函数且非递减；
- (ii) 以 r 为上界；
- (iii) 以 $\max\{0, r - E[X_J]\}$ 为下界；以及
- (iv) 几乎处处可导，且导数至多为 1。

证明. 由定义 3.1 可见， $V_J(r)$ 是关于 r 的一组凸且非递减函数的上确界，因此结论 (i) 成立。任何策略获得的奖励都不可能大于 r ，支付的成本也不可能小于 0，因此结论 (ii) 成立。SJP 的可行策略包括立即放弃，其期望利润为 0；以及永不放弃，其期望利润为 $r - E[X_J]$ ，因此结论 (iii) 成立。结合结论 (i) 与 (ii)，可得 (iv)。

□

由引理 3.2，J 的 SJP 函数具有逆函数 $V_J^{-1}(u)$ ，其对所有 $u > 0$ 都有定义。 $V_J^{-1}(0)$ 可以有多种取值。我们选择使 $V_J^{-1}(u)$ 在 $u = 0$ 处连续的值，也就是最大的可能取值。

定义 3.3. 作业 J 的 SJP 指数为

$$\begin{aligned} M_J &= V_J^{-1}(0) \\ &= \sup\{r \geq 0 \mid V_J(r) = 0\} \\ &= \inf\{r \geq 0 \mid V_J(r) > 0\}. \end{aligned}$$

换言之，作业 J 的 SJP 指数，是使得在 SJP 中至少服务 J 一瞬间成为最优选择的最小奖励 r 。一个状态的 SJP 指数衡量我们服务该状态作业的犹豫程度：越不愿意服务该作业，就需要越大的奖励，才能使我们愿意服务它。

3.2 单作业利润与 Gittins 指数

现在将 SJP 与 Gittins 指数的传统定义联系起来，首先回顾传统定义。

Gittins 策略是一种在多种排队系统中最小化平均响应时间的策略，适用范围包括普通 M/G/1 [1, 2] 以及本文考虑的多阶段 M/G/1。它的形式简单：始终服务 Gittins 指数最大的作业。如下定义的作业 Gittins 指数，不受系统中其他作业影响。

定义 3.4 ([10, 第 3.2 节]). 作业 J 的 *Gittins* 指数为

$$G_J = \sup_{\pi} \frac{\mathbf{P}\{\pi \text{ 完成 } J\}}{\mathbf{E}[\pi \text{ 服务 } J \text{ 的时间}]},$$

其中上确界遍历所有不立即放弃的停止策略 π 。

可以把 G_J 理解为 J 所能达到的最大“完成速率”：定义 3.4 中的分子是作业完成次数的期望，分母是这些完成发生所需时间的期望。以下定理说明了 *Gittins* 指数的意义。

定理 3.5 ([10, 推论 3.5]). *Gittins* 策略始终服务 *Gittins* 指数最大的作业；在任何具有泊松作业到达和马尔可夫作业动态的单服务器系统中，该策略都最小化平均响应时间。

Gittins 指数定理适用于本文的多阶段 $M/G/1$ ，但直接用定义 3.4 计算多阶段作业的 *Gittins* 指数，需要对多维参数 π 优化。幸运的是，可以从 SJP 得到多阶段作业的 *Gittins* 指数，即 $G_J = 1/M_J$ 。这样做的益处在于，如第 4.1 节所示，多阶段作业的 SJP 可归约为若干单阶段作业的 SJP 实例。

$G_J = 1/M_J$ 从何而来？考虑作业 J 、奖励 r 的 SJP，并问：立即放弃是否最优？我们可以用两种方式回答：

- 利用 *SJP* 指数：由定义 3.3，如果 $r \leq M_J$ ，则立即放弃最优。
- 利用 *Gittins* 指数：回顾 G_J 可以视为 J 的最大可能“完成速率”。这意味着，采用合适的停止策略，我们能够以平均速率 rG_J 获得奖励，同时以速率 1 支付成本，因此若 $rG_J \leq 1$ ，立即放弃最优。

下面的命题将上述论证形式化。

命题 3.6. 对于任意作业 J ,

$$M_J = \frac{1}{G_J}.$$

证明. 以下令 π 遍历所有不立即放弃的停止策略。连续性保证，从定义 3.1 中去掉立即放弃的策略，不会改变其上确界。令

$$\begin{aligned} P_{\pi} &= \mathbf{P}\{\pi \text{ 完成 } J\} \\ E_{\pi} &= \mathbf{E}[\pi \text{ 服务 } J \text{ 的时间}]. \end{aligned}$$

计算得到

$$M_J = \inf\{r \geq 0 \mid V_J(r) > 0\} = \inf\{r \geq 0 \mid \sup_{\pi} (rP_{\pi} - E_{\pi}) > 0\}$$

以及

$$\frac{1}{G_J} = \inf_{\pi} \frac{E_{\pi}}{P_{\pi}} = \inf \left\{ r \geq 0 \mid r > \inf_{\pi} \frac{E_{\pi}}{P_{\pi}} \right\}.$$

$\sup_{\pi} (rP_{\pi} - E_{\pi}) > 0$ 和 $r > \inf_{\pi} E_{\pi}/P_{\pi}$ 都当且仅当存在停止策略 π 使 $rP_{\pi} > E_{\pi}$ 时成立。因此， M_J 与 $1/G_J$ 是同一个集合的下确界。

□

由命题 3.6，调度 *Gittins* 指数最大的作业，等价于调度 SJP 指数最小的作业。下文主要用 SJP 函数与 SJP 指数开展讨论。

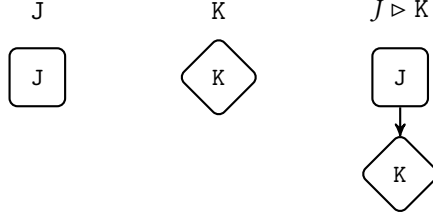


图 4.1. 顺序组合 (定义 4.1)

表 4.1. 作业构造记号汇总

记号	含义	定义位置
$J \triangleright K$	顺序组合	定义 4.1
$[i]$	单阶段作业	定义 4.3
$\{q_t : J_t\}_{t \in \mathcal{L}}$ or $J_{\mathcal{L}}$	混合组合	定义 4.4

3.3 已有的 Gittins 指数定义

Gittins 指数最早在多臂老虎机问题的背景下受到研究, 并由 Gittins 本人提出, 因此以其名字命名 [9, 11]; 此后, 同一技术被应用到许多其他随机优化问题。较新的综述见 Gittins et al. [10]。大多数关于 Gittins 指数的工作采用折扣情形, 即对时间 t 支付的成本或获得的奖励, 乘以因子 $e^{-\alpha t}$, 其中折扣率 $\alpha \geq 0$ 。

然而, 在排队系统中最小化平均响应时间, 是一个成本不折扣的问题。无折扣情形下研究 Gittins 指数的工作采用两种方法之一。第一种方法引入折扣, 再考虑 $\alpha \rightarrow 0$ 的极限。Whittle [24] 用这种方法分析了各作业每个阶段大小均服从指数分布的模型中, Gittins 策略的平均响应时间。第二种方法完全避免折扣。Dumitriu et al. [7] 用这种方法求解一个离散时间问题; 粗略而言, 该问题可以理解为最小化第一个退出系统作业的完成时间。

总体上, 我们采用完全避免折扣的方法。SJP 是 Dumitriu et al. [7] 所用“代币与终止者游戏”的连续版本; 后者本身是 Whittle [23] 提出的一种类似构造的无折扣版本。本文的贡献是: 将 SJP 与传统定义的 Gittins 指数联系起来 (命题 3.6); 证明 SJP 具有自然的组合性质 (定理 4.2); 以及利用 SJP 分析平均响应时间 (定理 5.1)。所得平均响应时间公式与 Whittle [24] 的公式类似, 但推广到任意阶段大小分布。

4 单作业利润的组合定律

相较于其他 Gittins 指数形式, SJP 的主要优势是具有一个简洁的组合定律 (定理 4.2)。该定律指出: 如果一个多阶段作业可以表示为两个作业 J 和 K 的顺序组合 (定义 4.1), 那么其 SJP 函数就可以用 V_J 和 V_K 表示。

定义 4.1. 作业 J 和 K 的顺序组合记为 $J \triangleright K$, 是将 J 和 K “拼接”得到的作业: 初始阶段是 J 的初始阶段, 所有原本转入 J 最终阶段的转移, 都改为转入 K 的初始阶段。示意图见图 4.1。

定义 4.1 是本节定义的若干作业构造方法中的第一种, 所有方法汇总于表 4.1。其更正式的版本见附录 A。

值得注意的是, 我们能够很容易地用各组成部分的 SJP 函数, 表示顺序组合的 SJP 函数。

定理 4.2 (组合定律). 对于任意作业 J 和 K , 以及任意奖励 r ,

$$V_{J \triangleright K}(r) = V_J(V_K(r)).$$

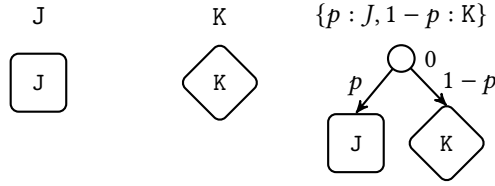


图 4.2. 混合组合 (定义 4.4)

即, $V_{J \triangleright K} = V_J \circ V_K$

证明. 作业 $J \triangleright K$ 的停止策略 $\pi_{J \triangleright K}$ 是一个向量, 为每个阶段 $i \in \mathcal{I}_{J \triangleright K}$ 包含一个停止年龄 $\pi_{J \triangleright K}(i)$ 。每个阶段 i 都恰好属于 $\mathcal{I}_J$ 或 $\mathcal{I}_K$ 之一, 因此可以把 $\pi_{J \triangleright K}$ 看作两个向量: 一个是 J 的停止策略 π_J , 另一个是 K 的停止策略 π_K 。令

$$P_J = \mathbf{P}\{\pi_J \text{ 完成 } J\}$$

$$E_J = \mathbf{E}[\pi_J \text{ 服务 } J \text{ 的时间}]$$

并对 K 和 $J \triangleright K$ 作类似定义。将 $J \triangleright K$ 看作 J “后接” K , 有 $P_{J \triangleright K} = P_J P_K$ 及 $E_{J \triangleright K} = E_J + P_J E_K$, 由此计算得到

$$\begin{aligned} V_{J \triangleright K}(r) &= \sup_{\pi_{J \triangleright K}} (r P_{J \triangleright K} - E_{J \triangleright K}) \\ &= \sup_{\pi_J, \pi_K} (r P_J P_K - (E_J + P_J E_K)) \\ &= \sup_{\pi_J} (\sup_{\pi_K} (r P_K - E_K) P_J - E_J) \\ &= V_J(V_K(r)). \end{aligned}$$

□

定理 4.2 表明, SJP 函数可以自然组合。也可以由此看出, 仅凭 SJP 指数或 Gittins 指数, 不能自然组合。为说明这一点, 注意

$$M_{J \triangleright K} = V_{J \triangleright K}^{-1}(0) = V_K^{-1}(V_J^{-1}(0)) = V_K^{-1}(M_J).$$

考虑一个简单情形: J 是确定大小为 d 的单阶段作业。此时 $M_{J \triangleright K} = V_K^{-1}(d)$, 因此要处理任意 d , 需要知道 K 的整个 SJP 函数, 仅知道其 SJP 指数不够。

4.1 归约为单阶段作业

乍看起来, 定理 4.2 适用范围似乎有限, 因为它只适用于能表示为顺序组合的作业。幸运的是, 任何多阶段作业 J 都可以分解为两个部分的顺序组合, 其中一部分是大小服从分布 X_{a_J} 的单阶段作业。递归应用这一分解, 便可用单阶段 SJP 函数表示任意多阶段作业的 SJP 函数。为表达这种分解, 需要以下定义; 其形式化版本见附录 A。

定义 4.3. 具有阶段 i 的单阶段作业记为 $[i]$, 即只有一个大小为 X_i 的阶段 i 的作业。

定义 4.4. 设 $\mathcal{L}$ 为有限集合。以概率 $\{q_\ell\}_{\ell \in \mathcal{L}}$ 对作业 $\{J_\ell\}_{\ell \in \mathcal{L}}$ 进行的混合组合, 是代表随机选择作业的一个作业, 其中以概率 q_ℓ 选择 J_ℓ 。示意图图 4.2。我们将混合组合记为 $\{J_\ell \text{ 以概率 } q_\ell\}_{\ell \in \mathcal{L}}$; 概率明确时, 简写为 $J_{\mathcal{L}}$ 。

任何多阶段作业都可以表示为一个单阶段作业与一个混合组合的顺序组合。前者就是它的第一阶段; 后者是第一次阶段转移后可能出现的、以状态为条件的作业的混合。因此可以写成

$$J = [a_J] \triangleright \{J\langle i, 0 \rangle\}_{i \in I_J} \text{ 以概率 } p_{a_J i}^J. \quad (4.1)$$

容易验证，混合组合的最优利润，就是随机选中作业的最优利润的期望：

$$V_{J_{\mathcal{L}}}(r) = \sum_{\ell \in \mathcal{L}} q_{\ell} V_{J_{\ell}}(r). \quad (4.2)$$

结合 (4.1)、(4.2) 与定理 4.2，并采用约定 $V_{J\langle z_J, 0 \rangle}(r) = r$ ，得到以下结论。

推论 4.5. 对于任意作业 J 和任意奖励 r ,

$$V_J(r) = V_{[a_J]} \left(\sum_{i \in I_J} p_{a_J i}^J V_{J\langle i, 0 \rangle}(r) \right).$$

递归应用推论 4.5，可以用单阶段 SJP 函数表示多阶段作业的 SJP 函数，如算法 4.1 所示。这将一个多维优化问题——多阶段作业的 SJP——归约为若干单阶段 SJP 实例，每个实例都是一维优化问题。由于引理 3.2 证明的便利性质，给定作业 SJP 函数后，用二分法这样的简单数值方法便足以求出其 SJP 指数。

算法 4.1 多阶段作业的 Gittins 指数

输入：多阶段作业 J 。

输出：Gittins 指数 G_J 。

(i) 定义 $V_{J\langle z_J, 0 \rangle}(r) = r$ 。

(ii) 对于每个 $i \in I_J \setminus \{z_J\}$ ，利用推论 4.5 定义 $V_{J\langle i, 0 \rangle}$ ：

$$V_{J\langle i, 0 \rangle}(r) = V_{[i]} \left(\sum_{i \in I_J} p_{a_J i}^J V_{J\langle i, 0 \rangle}(r) \right).$$

这些函数定义良好，因为阶段转移无环，所以非零项中不存在自引用。 J 的 SJP 函数为 $V_J = V_{J\langle a_J, 0 \rangle}$ 。

(iii) 使用二分法或类似方法，计算满足 $V_J(r) = 0$ 的最大 r 。该值就是 $M_J = 1/G_J$ 。

算法 4.1 说明，要计算多阶段作业的 SJP 指数，只需计算若干单阶段作业的 SJP 函数。由定义 3.3，要计算单阶段作业的 SJP 函数，只需对每个奖励 r ，找到 SJP 指数首次超过 r 的最早年龄 $x(r)$ 。可以从 $M/G/1$ 情形下已有的 Gittins 指数研究中获得 $x(r)$ [1, 2]。

4.2 离散阶段大小分布

自然会问，算法 4.1 的计算复杂度是多少，与已有方法相比如何？当阶段服从连续分布时，这个问题难以回答，因为据我们所知，即使是大小服从连续分布的单阶段作业，其 Gittins 指数计算复杂度，此前也尚未得到研究。因此，为说明组合定律对计算复杂度的影响，我们考虑阶段大小服从离散分布的作业。

考虑多阶段作业 J 的一个特殊情形：阶段大小分布具有有限支撑，且阶段序列确定，即可以写成 $J = [i_1] \triangleright \cdots \triangleright [i_m]$ 。利用定理 4.2，可以在 $O(n \log n)$ 时间内得到 J 的 Gittins 指数。这里 $n = |J| = \sum_{i \in I_J} |X_i|$ 是 J 状态空间的大小，其中 $|X_i|$ 为阶段 i 的支撑点数量。

算法先为每个阶段 i 计算 SJP 函数 $V_{[i]}$ ，再执行以下步骤：

(i) 找到阶段 i ，使 $J = K \triangleright [i] \triangleright L$ ，且 $|K|, |L| \leq n/2$ 。⁵

⁵如果第一阶段或最后阶段包含很多支撑点，那么 i 可能就是第一阶段或最后阶段，此时分别省略 K 或 L 。在基本情形中， i 确实是唯一阶段。

(ii) 递归计算 V_K 与 V_L 。

(iii) 返回 $V_J = V_K \circ V_{[i]} \circ V_L$ 。

我们在附录 B 中证明以下两个事实：

- 可以在 $O(|X_i|)$ 时间内计算 $V_{[i]}$ 。
- 可以在 $O(|K| + |X_i| + |L|)$ 时间内组合 $V_K \circ V_{[i]} \circ V_L$ 。这是因为 SJP 函数分段线性，所以可将其表示为链表，使函数组合的工作方式类似于归并排序的“合并”步骤。

因此，上述算法耗时 $O(n \log n)$ 。

本文的 $O(n \log n)$ 算法改进了文献中耗时 $O(n^3)$ 的最好算法 [5]。不过，以往算法考虑的是阶段转移任意这一更一般的问题。

5 响应时间分析

本节分析 Gittins 策略的响应时间。实际上，我们关注排队时间，即响应时间减去服务时间。回顾第 2.2 节，我们假设所有作业具有相同类型 J，因此省略表 2.1 记号中的 J。特别地，写作 $V_{\langle i, x \rangle}(r) = V_{J\langle i, x \rangle}(r)$ 和 $X_{\langle i, x \rangle} = X_{J\langle i, x \rangle}$ 。

本文方法与常用于响应时间分析的标记作业方法 [12, 14, 17–19] 很不相同。我们通过求解一个连续动态规划来分析响应时间。我们寻找一个成本函数，针对系统每一种可能状态，给出繁忙期剩余部分的期望总排队时间。总量是繁忙期内所有出现作业的排队时间之和，包括当前已在系统中的作业及此后到达的作业。由这一成本函数，可容易地得到平均排队时间。

我们并非最早用动态规划分析平均响应时间的工作：Whittle [24] 分析各状态大小服从指数分布的多阶段作业，Hyytiä et al. [13] 分析大小已知的作业。本文将动态规划应用于阶段具有未知大小和一般大小分布的系统，这需要新的技术。

主要结果是以下 Gittins 策略下的排队时间表达式，它用 SJP 函数及其导数表示。

定理 5.1 (GITTINS 策略的排队时间). 多阶段作业在 Gittins 策略下的平均排队时间为

$$E[T_Q] = \sum_{i \in I} \int_0^\infty \int_0^\infty \lambda q_{ai} \bar{F}_i(x) \frac{\frac{d}{dr} \Phi_B[r](\langle i, x \rangle) \cdot \frac{d}{dr} \Phi_B[r](\langle a, 0 \rangle)}{\frac{d}{dr} s[r]} dr dx,$$

其中 q_{ai} 是一个作业在某个时刻到达阶段 i 的概率，且

$$\begin{aligned} \rho[r] &= \lambda(r - V_{\langle a, 0 \rangle}(r)) \\ s[r] &= \frac{r}{1 - \rho[r]} \\ \Phi_B[r](\langle i, x \rangle) &= \frac{r - V_{\langle i, x \rangle}(r)}{1 - \rho[r]}. \end{aligned}$$

为了证明定理 5.1，我们将

- 写出刻画动态规划成本函数的最优性方程（第 5.2 节）；
- 先求解一个没有作业到达的简化动态规划，作为准备（第 5.3 节）；以及
- 利用无到达情形获得的直觉，为包含到达的完整动态规划猜测一个成本函数，并验证它满足最优性方程（第 5.4 节）。

事实表明，要理解我们猜测成本函数背后的直觉，先推广所考虑的调度问题会有所帮助（第 5.1 节）。我们考虑一种情形：对每个作业可采取的动作不止一个，而有两个，分别为服务与旁路。服务作业时，其状态照常推进；旁路则提供另一种完成方式。具体地，作业正在被旁路时，以速率 $1/r$ 随机跳到状态 $(z, 0)$ ，其中参数 $r \geq 0$ 表示期望旁路时间。

对于 r 的极端取值，带旁路的调度容易刻画。

- 在 $r \rightarrow 0$ 极限下，旁路所有作业，总排队时间趋于 0。

- 在 $r \rightarrow \infty$ 极限下, 从不旁路任何作业, 因此恢复为普通的无旁路调度。

最终, 我们希望了解 $r \rightarrow \infty$ 极限下的总排队时间。既然已了解 $r \rightarrow 0$ 极限, 只需计算总排队时间关于 r 的导数, 再进行积分。这正是第 5.3 节针对无到达情形所做的工作; 在第 5.4 节纳入到达时, 类似方法也适用。

旁路作业这一选项, 与 SJP 中的放弃密切相关, 这也是共用记号 r 所暗示的。具体而言, 奖励为 r 的 SJP, 等价于在期望旁路时间为 r 的条件下最小化一个作业的完成时间。原因是, 可以把 r 理解为 SJP 中未完成作业的机会成本。当然, 如果旁路过程中可能有新作业到达, 旁路与 SJP 的关系就不那么明确了。在第 5.4 节中, 将第 5.3 节的无到达成本函数扩展到到达情形时, 厘清这一关系是我们克服的障碍之一。

5.1 繁忙期优化问题

本节将若干优化问题表述为连续动态规划。这些问题都要求在一个繁忙期内最小化某种成本, 因此称为繁忙期优化问题 (BPOP)。共考虑五个 BPOP, 分别称为 *BPOP A*、*BPOP B*、*BPOP C*、*BPOP P* 和 *BPOP Q*。

BPOP P 和 Q 是总排队时间最小化问题。系统在任何时刻都可能多个作业, 必须选择要服务的作业。目标是最小化繁忙期内所有作业的期望总排队时间。这两个 BPOP 只在到达过程上不同。

- 在 BPOP P 中, 没有作业到达。
- 在 BPOP Q 中, 作业以速率 λ 到达。

BPOP Q 是最终希望求解的问题, BPOP P 则是通向它的一个有用中间步骤。

BPOP A、B 和 C 都是繁忙期长度最小化问题。虽然繁忙期长度似乎并不直接关联排队时间, 但这三个 BPOP 有助于求解 BPOP P 和 Q。在 BPOP A、B 和 C 的每个时刻, 都可以选择服务任意作业, 或旁路任意作业。目标是最小化直到系统清空所需的期望时间。这三个 BPOP 只在到达过程上不同。

- 在 BPOP A 中, 没有作业到达。
- 在 BPOP B 中, 作业以速率 λ 到达。
- 在 BPOP C 中, 服务作业时有速率为 λ 的到达, 但旁路作业时没有到达。

注意, 只有一个作业的 BPOP A 与 SJP 本质等价。

要将 BPOP 表述为动态规划, 必须定义其状态空间、动作空间、状态动态以及成本动态。

BPOP 的状态空间是作业状态列表的集合。也就是说, 当系统中有 n 个作业时, 系统状态——无歧义时简称状态——是一个列表

$$\vec{i}x = (\langle i_1, x_1 \rangle, \dots, \langle i_n, x_n \rangle),$$

其中 $\langle i_k, x_k \rangle$ 是作业 k 的状态。为了使记号集中于系统状态的重要组成部分, 我们用省略号隐藏不重要的部分。

BPOP 的动作空间对每个作业 k 至多包含两个可能动作: 旁路, 适用于 BPOP A、B 和 C; 以及服务, 适用于所有 BPOP。

BPOP 的状态动态取决于所采取的动作, 并随具体 BPOP 的细节而变化, 但都具有以下共同特征:

- 旁路或服务作业 k 时, 所有其他作业都保持原状态。
- 旁路作业 k 时, 其状态以速率 $1/r$ 从 $\langle i_k, x_k \rangle$ 随机跳到 $\langle z, 0 \rangle$, 其中 $r \geq 0$ 为常数。
- 服务作业 k 时, 其状态按照第 2 节所述方式演化: 年龄 x_k 以速率 1 增加, 状态以速率 $p_{ikj}h_{ik}(x_k)$ 从 $\langle i_k, x_k \rangle$ 随机跳到 $\langle j, 0 \rangle$ 。
- 发生到达时, 系统状态以随机速率 λ 从 $(\dots)$ 跳到 $(\dots, \langle a, 0 \rangle)$ 。

例如, 在 BPOP B、C 或 Q 中服务作业 k 时, 系统状态演化同时包含 k 的服务和新作业的到达。

BPOP 的成本动态很简单：按依赖状态的速率连续支付成本。BPOP A、B 和 C 的成本速率始终为 1；BPOP P 和 Q 的成本速率为 $n-1$ ，即队列中的作业数量。

BPOP 的成本函数把每个系统状态 $\vec{x}$ 映射到系统从 $\vec{x}$ 推进到空状态 $()$ 时，在最优策略下所需支付成本的期望。用 $\Phi_A[r]$ 表示 BPOP A 的成本函数，并类似定义 $\Phi_B[r]$ 、 $\Phi_C[r]$ 、 Φ_P 和 Φ_Q 。注意，BPOP A、B 和 C 的成本函数以期望旁路时间 r 为参数。泛指将系统状态映射到成本的函数时，使用 φ 。本节讨论的每个成本函数 φ 均满足以下条件：

- 作业状态的顺序任意，因此对所有 $1 \leq k < \ell \leq n$,

$$\varphi(\dots, \langle i_k, x_k \rangle, \dots, \langle i_\ell, x_\ell \rangle, \dots) = \varphi(\dots, \langle i_\ell, x_\ell \rangle, \dots, \langle i_k, x_k \rangle, \dots).$$

- 作业进入阶段 z 时离开，因此 $\varphi(\dots, \langle z, 0 \rangle) = \varphi(\dots)$ 。
- 成本计量到繁忙期结束，也就是系统为空时为止，因此 $\varphi() = 0$ 。

刻画 BPOP 成本函数时，这些条件充当边界条件。

5.2 最优性方程

现在转向刻画五个 BPOP 的成本函数。证明定理 5.1 的最终目标，是得到平均排队时间 $E[T_Q]$ 的表达式。与排队时间最直接相关的是 BPOP Q：通过一个简单的更新理论论证，可得

$$E[T_Q] = (1 - \rho)\Phi_Q(\langle a, 0 \rangle), \quad (5.1)$$

其中 ρ 是系统负载， Φ_Q 是 BPOP Q 的成本函数。原因是，每个繁忙期的期望总排队时间为 $\Phi_Q(\langle a, 0 \rangle)$ ，而繁忙期所包含的作业数量期望为 $1/(1 - \rho)$ 。当然，要利用这一观察，必须计算 $\Phi_Q(\langle a, 0 \rangle)$ 。定理 5.1 的表述预先给出了最终答案，其中包含 BPOP B 的成本函数 $\Phi_B[r]$ ，其他 BPOP 在推导过程中也有帮助。

我们在第 5.1 节中给出了 BPOP Q 的状态空间、动作空间、状态动态和成本动态。由此可采用标准技术，具体是针对分段确定性马尔可夫过程的技术 [6, 20]，将 BPOP Q 表述为动态规划。由该表述可以得到一个最优性方程，具体为 Hamilton-Jacobi-Bellman 方程 [20]，它刻画 $\Phi_Q(\vec{x})$ 。为简洁起见，我们直接给出 BPOP Q 及其他 BPOP 的最优性方程。

任意 BPOP 的最优性方程都要求：对每个系统状态及该状态下的每个允许动作，以下两项之和至少为 0：

- 由成本动态确定的、成本支付的期望速率；以及
- 状态按照状态动态演化时，成本函数变化的期望速率。

此外，采取最优动作时，两项之和必须恰好为 0。量 (i) 就是 1 或 $n-1$ ，具体取决于 BPOP。我们用三个作用于成本函数的算子表示量 (ii)，分别给出状态动态不同组成部分引起的成本函数变化速率。

定义 5.2. 服务- k 算子记为 Δ_k ，给出服务作业 k 所引起的成本函数 φ 变化的期望速率：

$$\begin{aligned} \Delta_k \varphi(\dots, \langle i_k, x_k \rangle, \dots) &= \frac{d}{dx_k} \varphi(\dots, \langle i_k, x_k \rangle, \dots) \\ &\quad + h_{i_k}(x_k) \left(\sum_{j \in I} p_{ij} \varphi(\dots, \langle j, 0 \rangle, \dots) - \varphi(\dots, \langle i_k, x_k \rangle, \dots) \right). \end{aligned}$$

到达算子记为 Λ ，给出新作业到达所引起的成本函数 φ 变化的期望速率：

$$\Lambda \varphi(\dots) = \lambda(\varphi(\dots, \langle a, 0 \rangle) - \varphi(\dots)).$$

旁路- k 算子记为 $\Gamma_k[r]$ ，给出旁路作业 k 所引起的成本函数 φ 变化的期望速率：

$$\Gamma_k[r] \varphi(\dots, \langle i_k, x_k \rangle, \dots) = \frac{1}{r} (\varphi(\dots, \langle z, 0 \rangle, \dots) - \varphi(\dots, \langle i_k, x_k \rangle, \dots)).$$

具体而言, 考虑 BPOP P 处于状态 $i\vec{x}$, 其中有 $n \geq 1$ 个作业。在每个时刻, 以速率 $n-1$ 支付成本。成本函数的变化速率由服务- k 算子 Δ_k 给出, 取决于服务哪个作业 k 。无论服务哪个作业, 成本函数变化的期望速率都应大于或等于 $-(n-1)$, 而服务最优作业时取等号。因此, BPOP P 的最优性方程为

$$\min_k \Delta_k \Phi_P(i\vec{x}) = -(n-1). \quad (5.2/P^*)$$

上式及下文所有最优性方程中的最小值, 均理解为在 $1 \leq k \leq n$ 上取最小值。BPOP Q 的最优性方程类似, 只是现在到达也会影响成本函数的变化速率:

$$\min_k (\Delta_k + \Lambda) \Phi_Q(i\vec{x}) = -(n-1). \quad (5.3/Q^*)$$

BPOP A、B 和 C 的最优性方程, 与 BPOP P 和 Q 的方程类似, 但有两个主要区别。第一, 它们以速率 1 支付成本, 因此右端为 -1 。第二, 可以选择旁路作业而非服务作业, 表现为嵌套的最小化: 先决定对哪个作业采取动作, 再决定服务它还是旁路它。为便于阅读, 我们将内层最小化的候选项竖直排列。

- BPOP A 没有到达, 因此最优性方程为

$$\min_k \min \left\{ \begin{array}{c} \Delta_k \Phi_A[r](i\vec{x}) \\ \Gamma_k[r] \Phi_A[r](i\vec{x}) \end{array} \right\} = -1. \quad (5.4/A^*)$$

- BPOP B 始终存在到达, 因此最优性方程为

$$\min_k \min \left\{ \begin{array}{c} (\Delta_k + \Lambda) \Phi_B[r](i\vec{x}) \\ (\Gamma_k[r] + \Lambda) \Phi_B[r](i\vec{x}) \end{array} \right\} = -1. \quad (5.5/B^*)$$

- BPOP C 在服务时有到达、旁路时没有到达, 因此最优性方程为

$$\min_k \min \left\{ \begin{array}{c} (\Delta_k + \Lambda) \Phi_C[r](i\vec{x}) \\ \Gamma_k[r] \Phi_C[r](i\vec{x}) \end{array} \right\} = -1. \quad (5.6/C^*)$$

上述最优性方程有几个细节需要澄清。我们隐含假设系统状态 $i\vec{x}$ 包含 $n \geq 1$ 个作业, 且没有作业处于最终阶段 z 。如果作业处于阶段 z , 或系统没有作业, 则适用第 5.1 节所述边界条件。最后, 这些最优性方程允许伪解, 我们在附录 D 中将其排除。

5.3 猜测成本函数: 无到达情形

作为猜测 BPOP Q 成本函数的准备, 我们先研究 BPOP P, 即在没有到达的情形下最小化期望总排队时间。理解 BPOP P 的第一步, 是理解更简单的 BPOP A; 后者要求最小化繁忙期长度。

引理 5.3. BPOP A 的成本函数为

$$\Phi_A[r](i\vec{x}) = \sum_k \Phi_A[r](\langle i_k, x_k \rangle) = \sum_k (r - V_{\langle i_k, x_k \rangle}(r)).$$

证明. 我们先对只有一个作业的状态证明所需公式。要推广到多个作业, 只需注意繁忙期长度是用于所有作业的总时间, 因此可以分别最小化用于每个作业的时间。为证明 $\Phi_A[r](\langle i, x \rangle) = r - V_{\langle i, x \rangle}(r)$, 考虑作业 $\langle i, x \rangle$ 、奖励 r 的下列 SJP 变体; 它们显然等价:

- 最大化获得奖励减去所用时间的期望, 其中完成的奖励为 r , 放弃的奖励为 0; 以及
- 最大化获得奖励减去所用时间的期望, 其中完成的奖励为 0, 放弃的奖励为 $-r$ 。

问题 (i) 是普通 SJP, 问题 (ii) 则等价于只有一个作业的 BPOP A: 完成没有奖励, 但可以通过旁路作业来放弃。这里利用存在马尔可夫最优策略这一事实, 说明期望耗时为 r 的旁路, 等价于以奖励 $-r$ 放弃, 因为马尔可夫策略不会从旁路切回服务。问题 (ii) 的最优利润为 $V_{\langle i, x \rangle}(r) - r$, 而成本是利润的负值, 由此得到所需公式。

□

把 BPOP A 的成本函数与 SJP 函数联系起来后, 就能应用引理 3.2。具体地, 可知 $\frac{d}{dr}\Phi_A[r](\langle i, x \rangle)$ 作为 r 的函数非递增, 且介于 0 和 1 之间, 因此是某个随机变量的合法尾函数。

定义 5.4. 处于状态 $\langle i, x \rangle$ 的作业的主导指数记为 $R_{\langle i, x \rangle}$, 是具有以下尾函数的随机变量:

$$\mathbf{P}\{R_{\langle i, x \rangle} > r\} = \frac{d}{dr}\Phi_A[r](\langle i, x \rangle).$$

在本文中, 主导指数 $R_{\langle i, x \rangle}$ 是一个计算工具, 我们利用其便利的分布。当同一个公式中出现两个主导指数时, 假设它们相互独立。

主导指数有两个重要性质。定义 3.3 意味着

$$\mathbf{P}\{R_{\langle i, x \rangle} \geq M_{\langle i, x \rangle}\} = 1, \quad (5.7)$$

对主导指数的尾函数积分, 则得到

$$\mathbf{E}[\min\{R_{\langle i, x \rangle}, r\}] = \int_0^r \mathbf{P}\{R_{\langle i, x \rangle} > s\} ds = \Phi_A[r](\langle i, x \rangle). \quad (5.8)$$

对 (5.8) 取 $r \rightarrow \infty$ 极限, 由引理 3.2 和 5.3 可得 $\mathbf{E}[R_{\langle i, x \rangle}] = \mathbf{E}[X_{\langle i, x \rangle}]$ 。也就是说, 一个状态的主导指数与剩余总大小具有相同的期望。

现在回到 BPOP P。我们已经知道其最优策略, 即始终服务 SJP 指数最小的作业, 但还需找出成本函数 Φ_P 。由于没有新作业到达, 我们猜测期望总排队时间具有以下形式

$$\Phi_P(i\vec{x}) = \sum_{k < \ell} \Phi_P(\langle i_k, x_k \rangle, \langle i_\ell, x_\ell \rangle).$$

为理解该等式为何成立, 注意可以将排队时间视为所有作业对之间“干扰”的总和。这里的干扰, 是指其中一个作业等待、另一个作业接受服务的时间。由于始终服务 SJP 指数最小的作业, 无论系统中还有哪些其他作业, 两个作业 k 和 ℓ 之间的干扰都相同, 因为可以忽略 k 和 ℓ 均未接受服务的所有时刻。考虑系统中只有 k 和 ℓ 这两个作业的情形, 可得它们之间的干扰恰为 $\Phi_P(\langle i_k, x_k \rangle, \langle i_\ell, x_\ell \rangle)$, 符合所需结论。

剩下的是猜测 $\Phi_P(\langle i_k, x_k \rangle, \langle i_\ell, x_\ell \rangle)$ 。系统中只有两个作业时, 排队时间就是先完成作业的完成时间。如果采取无论如何都先服务 k 的策略, 由 (5.8), 期望排队时间为 $\mathbf{E}[R_{\langle i_k, x_k \rangle}]$; 先服务 ℓ 的情形类似。事实表明, 优于这两种选择的最优策略, 具有以下期望排队时间

$$\begin{aligned} \Phi_P(\langle i_k, x_k \rangle, \langle i_\ell, x_\ell \rangle) &= \mathbf{E}[\min\{R_{\langle i_k, x_k \rangle}, R_{\langle i_\ell, x_\ell \rangle}\}] \\ &= \int_0^\infty \mathbf{P}\{R_{\langle i_k, x_k \rangle} > r \text{ 且 } R_{\langle i_\ell, x_\ell \rangle} > r\} dr \\ &= \int_0^\infty \frac{d}{dr}\Phi_A[r](\langle i_k, x_k \rangle) \cdot \frac{d}{dr}\Phi_A[r](\langle i_\ell, x_\ell \rangle) dr. \end{aligned}$$

只需利用最优性方程 (5.2/P*) 验证这一猜测。

命题 5.5. BPOP P 的成本函数为

$$\Phi_P(\vec{x}) = \sum_{k < \ell} \int_0^{\infty} \frac{d}{dr} \Phi_A[r](\langle i_k, x_k \rangle) \cdot \frac{d}{dr} \Phi_A[r](\langle i_\ell, x_\ell \rangle) dr.$$

证明. 我们证明所需公式满足最优性方程 (5.2/P*)。令

$$\varphi_{k\ell}(\dots, \langle i_k, x_k \rangle, \dots, \langle i_\ell, x_\ell \rangle, \dots) = \int_0^{\infty} \frac{d}{dr} \Phi_A[r](\langle i_k, x_k \rangle) \cdot \frac{d}{dr} \Phi_A[r](\langle i_\ell, x_\ell \rangle) dr$$

为 k 与 ℓ 之间的“干扰”。只需证明它满足 $\Delta_k \varphi_{k\ell}(\vec{x}) \geq -1$ ，并对某个 k 与所有 $\ell \neq k$ 取等号。这足以证明结论，因为对所有 $\ell, m \neq k$ 都有 $\Delta_k \varphi_{\ell m}(\vec{x}) = 0$ ，所以

$$\Delta_k \Phi_P(\vec{x}) = \sum_{\ell \neq k} \Delta_k \varphi_{k\ell}(\vec{x}) \geq -(n-1),$$

对某个 k 取等号，正如最优性方程 (5.2/P*) 所要求的。利用定义 5.4 和分部积分，计算得到

$$\begin{aligned} \varphi_{k\ell}(\vec{x}) &= \int_0^{\infty} \frac{d}{dr} \Phi_A[r](\langle i_k, x_k \rangle) \cdot \frac{d}{dr} \Phi_A[r](\langle i_\ell, x_\ell \rangle) dr \\ &= \int_0^{\infty} \mathbf{P}\{R_{\langle i_\ell, x_\ell \rangle} > r\} \frac{d}{dr} \Phi_A[r](\langle i_k, x_k \rangle) dr \\ &= \mathbf{E}[\Phi_A[R_{\langle i_\ell, x_\ell \rangle}](\langle i_k, x_k \rangle)]. \end{aligned} \quad (5.9)$$

已知 BPOP A 的成本函数必须满足 (5.4/A*)，因此略微扩展 Δ_k 记号的用法，将其作用于 $\Phi_A[r](\langle i_k, x_k \rangle)$ ，得到

$$\Delta_k \varphi_{k\ell}(\vec{x}) = \mathbf{E}[\Delta_k \Phi_A[R_{\langle i_\ell, x_\ell \rangle}](\langle i_k, x_k \rangle)] \geq -1.$$

使等号成立的作业 k ，就是 SJP 指数最小的作业。如果 $M_{\langle i_k, x_k \rangle} \leq M_{\langle i_\ell, x_\ell \rangle}$ ，则由 (5.7)，有 $\mathbf{P}\{M_{\langle i_k, x_k \rangle} \leq R_{\langle i_\ell, x_\ell \rangle}\} = 1$ 。这一事实与定义 3.3 说明：以概率 1，在作业为 k 、期望旁路时间为随机量 $R_{\langle i_\ell, x_\ell \rangle}$ 的 BPOP A 中，服务 k 是最优动作，所以 $\Delta_k \Phi_A[R_{\langle i_\ell, x_\ell \rangle}](\langle i_k, x_k \rangle) = -1$ ，符合所需结论。 □

5.4 猜测成本函数：有到达情形

我们已经成功猜出了 BPOP P 的成本函数。下一项任务是将这一猜测扩展到包含到达的 BPOP Q。类似于理解 BPOP A 有助于求解 BPOP P，我们先用一些篇幅理解 BPOP B 和 C。

首先，将具有速率为 λ 的到达的 BPOP B，与没有到达的 BPOP A 联系起来。在引理 5.3 中，我们证明 BPOP A 的成本可以分解为相互独立的单作业项之和。这种分解成立，是因为可以通过分别优化每个作业的旁路策略，最小化期望繁忙期长度。对 BPOP B 的猜测是：即使存在到达，也仍然可以分别优化每个作业的旁路决策。这样，BPOP B 的成本就是一个繁忙期的长度，其负载由下面的定义给出。

定义 5.6. 期望旁路时间为 r 时，状态 $\langle i, x \rangle$ 中作业的旁路调整后剩余大小为 $\Phi_A[r](\langle i, x \rangle)$ ；旁路调整后负载为

$$\rho[r] = \lambda \Phi_A[r](\langle a, 0 \rangle).$$

普通负载由以下极限恢复: $\rho = \lim_{r \rightarrow \infty} \rho[r] = \lambda \mathbf{E}[X_{\langle a, 0 \rangle}]$ 。

BPOP C 与 BPOP B 类似, 但在旁路作业时停止到达。为猜测 BPOP C 的成本函数, 考虑 BPOP B 中由一次旁路启动的繁忙期, 其耗时为

$$s[r] = \frac{r}{1 - \rho[r]}.$$

引理 5.7. BPOP B 和 C 的成本函数满足

$$\Phi_B[r](\vec{i}x) = \Phi_C[s[r]](\vec{i}x) = \frac{\Phi_A[r](\vec{i}x)}{1 - \rho[r]}.$$

证明. 见附录 C。

现在终于可以处理 BPOP Q。受命题 5.5 中 BPOP P 解法启发, 我们可能希望 $\Phi_Q(\vec{i}x)$ 是“干扰” $\varphi_{k\ell}(\vec{i}x)$ 的总和, 尽管干扰的定义当然应该改变。但马上就能看出事情没有这么简单, 因为即使系统中只有一个作业, $\Phi_Q(\langle a, 0 \rangle)$ 也显然非零。因此, 我们转而猜测 Φ_Q 具有如下形式

$$\Phi_Q(\vec{i}x) = \sum_k \Phi_Q(\langle i_k, x_k \rangle) + \sum_{k < \ell} \varphi_{k\ell}(\vec{i}x),$$

其中, 与 Φ_P 中一样, 干扰 $\varphi_{k\ell}(\vec{i}x)$ 只依赖作业 k 和 ℓ 。BPOP P 的干扰用 BPOP A 表示; 我们猜测 BPOP Q 的干扰用 BPOP C 表示, 后者在服务期间有到达。

命题 5.8. BPOP Q 的成本函数满足

$$\begin{aligned} \Phi_Q(\langle i, x \rangle) &= \rho \Phi_Q(\langle a, 0 \rangle) \\ &+ \int_x^\infty \int_0^\infty \lambda \frac{\bar{F}_i(y)}{\bar{F}_i(x)} \cdot \frac{d}{ds} \Phi_C[s](\langle i, y \rangle) \cdot \frac{d}{ds} \Phi_C[s](\langle a, 0 \rangle) ds dy \\ &+ \sum_{j \neq i} \int_0^\infty \int_0^\infty \lambda q_{ij} \bar{F}_j(y) \cdot \frac{d}{ds} \Phi_C[s](\langle j, y \rangle) \cdot \frac{d}{ds} \Phi_C[s](\langle a, 0 \rangle) ds dy, \end{aligned} \quad (5.10)$$

其中 q_{ij} 是一个从阶段 i 开始的作业在某个时刻到达阶段 j 的概率, 且

$$\Phi_Q(\vec{i}x) = \sum_k \Phi_Q(\langle i_k, x_k \rangle) + \sum_{k < \ell} \int_0^\infty \frac{d}{ds} \Phi_C[s](\langle i_k, x_k \rangle) \cdot \frac{d}{ds} \Phi_C[s](\langle i_\ell, x_\ell \rangle) ds. \quad (5.11)$$

为证明命题 5.8, 需要一些辅助定义和引理。令

$$\varphi_{k\ell}(\dots, \langle i_k, x_k \rangle, \dots, \langle i_\ell, x_\ell \rangle, \dots) = \int_0^\infty \frac{d}{ds} \Phi_C[s](\langle i_k, x_k \rangle) \cdot \frac{d}{ds} \Phi_C[s](\langle i_\ell, x_\ell \rangle) ds$$

为作业 k 与 ℓ 之间的干扰。可以用干扰重写 (5.10) 和 (5.11)。

与命题 5.5 的证明一样, 证明命题 5.8 的关键, 是把作业 k 与 ℓ 之间的干扰写成随机变量的最小值。BPOP P 的干扰使用由 BPOP A 定义的随机变量; 类似地, BPOP Q 的干扰使用由 BPOP C 定义的随机变量。

定义 5.9. 状态 $\langle i, x \rangle$ 中作业的有到达主导指数记为 $S_{\langle i, x \rangle}$, 是具有以下尾函数的随机变量:

$$\mathbf{P}\{S_{\langle i, x \rangle} > s\} = \frac{d}{ds} \Phi_C[s](\langle i, x \rangle). \quad (5.12)$$

与定义 5.4 中的无到达主导指数一样, 有到达变体也是一个计算工具, 我们利用其便利的分布, 并假设这些变量两两独立。

引理 5.10. 对任意状态 $\langle i, x \rangle$, 有到达主导指数 $S_{\langle i, x \rangle}$ 都定义良好。也就是说, $\frac{d}{ds} \Phi_C[s](\langle i, x \rangle)$ 是合法的尾函数, 关于 s 递减, 且介于 0 和 1 之间。

引理 5.11. 对于任意状态 $\langle i, x \rangle$,

$$\mathbf{P}\{S_{\langle i, x \rangle} \geq s[M_{\langle i, x \rangle}]\} = 1.$$

引理 5.10 与 5.11 的证明. 见附录 C。

现在可以给出支撑命题 5.8 的主要技术引理。其证明与命题 5.5 证明的最后一部分类似。

引理 5.12. 对于满足 $M_{\langle i_k, x_k \rangle} \leq M_{\langle i_\ell, x_\ell \rangle}$ 的任意作业 k 和 ℓ ,

$$(\Delta_\ell + \Lambda)\varphi_{k\ell}(\vec{i}\vec{x}) \geq (\Delta_k + \Lambda)\varphi_{k\ell}(\vec{i}\vec{x}) = -1.$$

证明. 见附录 C。

最后一个引理是有关服务- k 算子的一般结论。

引理 5.13. 对于任意为每个状态 $\langle i, x \rangle$ 指定成本速率 $\alpha(\langle i, x \rangle)$ 的函数 α , 方程 $\Delta_1 \varphi(\langle i, x \rangle) = -\alpha(\langle i, x \rangle)$ 的一个解为

$$\varphi(\langle i, x \rangle) = \int_x^\infty \frac{\bar{F}_i(y)}{\bar{F}_i(x)} \alpha(\langle i, y \rangle) dy + \sum_{j \neq i} \int_0^\infty q_{ij} \bar{F}_j(y) \alpha(\langle j, y \rangle) dy, \quad (5.13)$$

其中 q_{ij} 是从阶段 i 开始的作业在某个时刻到达阶段 j 的概率。

证明. 见附录 C。

引理 5.13 的一个值得关注的特殊情形, 是常函数 $\alpha(\langle i, x \rangle) = \alpha$; 此时方程 $\Delta_1 \varphi(\langle i, x \rangle) = -\alpha$ 的一个解为

$$\varphi(\langle i, x \rangle) = \alpha \mathbf{E}[X_{\langle i, x \rangle}],$$

因为当 α 为常数时, (5.13) 就是各状态期望剩余服务时间之和的 α 倍。

命题 5.8 的证明. 首先注意, (5.10) 和 (5.11) 完全确定 Φ_Q 。具体而言, (5.10) 意味着

$$\Phi_Q(\langle a, 0 \rangle) = \frac{1}{1-\rho} \sum_{i \in I} \int_0^\infty \lambda q_{ai} \bar{F}_i(x) \varphi_{12}(\langle i, x \rangle, \langle a, 0 \rangle) dx, \quad (5.14)$$

由 (5.10), 这确定了 $\Phi_Q(\langle i, x \rangle)$; 再由 (5.11), 确定了 $\Phi_Q(\vec{i}\vec{x})$ 。因此, 只需在假设 (5.10) 和 (5.11) 成立的条件下, 证明 (5.3/Q*) 得到满足。由 (5.11),

$$\begin{aligned} \Lambda \Phi_Q(\dots) &= \lambda(\Phi_Q(\dots, \langle a, 0 \rangle) - \Phi_Q(\dots)) \\ &= \lambda \Phi_Q(\langle a, 0 \rangle) + \sum_{k \leq n} \lambda \varphi_{k(n+1)}(\dots, \langle a, 0 \rangle). \end{aligned}$$

这意味着, 在 $\vec{x} = (\langle i, x \rangle)$ 情形下, (5.3/Q*) 变为

$$\begin{aligned}\Delta_1 \Phi_Q(\langle i, x \rangle) &= -\Lambda \Phi_Q(\langle i, x \rangle) \\ &= -\lambda \Phi_Q(\langle a, 0 \rangle) - \lambda \varphi_{12}(\langle i, x \rangle, \langle a, 0 \rangle),\end{aligned}$$

将引理 5.13 应用于 (5.10), 便知上述等式成立。剩下的只是证明多个作业情形下的 (5.3/Q*)。再次略微扩展 Δ_k 记号的用法, 计算得到

$$(\Delta_k + \Lambda) \Phi_Q(\vec{x}) = (\Delta_k + \Lambda) \Phi_Q(\langle i_k, x_k \rangle) + \sum_{\ell \neq k} (\Delta_k + \Lambda) \varphi_{k\ell}(\vec{x}). \quad (5.15)$$

由 (5.4), 可知 $(\Delta_k + \Lambda) \Phi_Q(\langle i_k, x_k \rangle) = 0$; 由引理 5.12, 可知 $(\Delta_k + \Lambda) \varphi_{k\ell}(\vec{x}) \geq -1$ 。结合 (5.15), 得到

$$(\Delta_k + \Lambda) \Phi_Q(\vec{x}) \geq -(n-1).$$

为证明 (5.3/Q*), 只需说明对某个作业 k , 上式取等号。由引理 5.12, 当 k 是 SJP 指数最小的作业时确实如此, 因为此时对所有 $\ell \neq k$, 都有 $(\Delta_k + \Lambda) \varphi_{k\ell}(\vec{x}) = -1$ 。

□

定理 5.1 的证明. 由 (5.1) 和 (5.14), 立即得到所需的 $E[T_Q]$ 表达式。

□

6 多阶段作业调度的实践启示

目前已说明如何计算多阶段作业的 Gittins 指数 (第 4 节), 并分析了所得 Gittins 策略的性能 (第 5 节)。本节退一步, 考虑这项工作对系统设计者更广泛的启示。

6.1 大致指导原则: 优先处理变异性大的阶段

即使对于单阶段作业, 也无法用简短的话准确描述 Gittins 策略。至多可以概括为一个大致原则: 优先处理有机会成为短作业的作业。多阶段作业的情况更加复杂。幸运的是, 对这种情形可以给出另一个原则: 给定两个大小分布相近的多阶段作业, 优先处理将变异性放在前面的作业。利用定理 4.2, 可以对一个说明该原则的具体情形进行严格证明。

命题 6.1. 设 $[i]$ 为确定大小 $X_i = d$ 的单阶段作业。那么, 对任意作业 J , Gittins 策略优先处理 $J \triangleright [i]$ 而非 $[i] \triangleright J$, 因为

$$M_{J \triangleright [i]} = M_J + d \leq M_{[i] \triangleright J}.$$

证明. 见附录 C。

事实上, 该结果可推广到 X_i 具有所谓期望意义下新物品优于已使用物品 (NBUE) 性质的情形 [1]。

考虑图 1.2 中的作业 A、B 和 C。由命题 6.1, 应先处理 B, 再处理 C, 最后处理 A。直观上, 我们更偏好 B, 因为随机阶段靠前, 就意味着可以更早获得作业总大小的信息。

6.2 利用多阶段结构的影响

可以使用忽略多阶段结构的“盲”算法调度多阶段作业。也就是说, 盲策略只根据每个作业的总年龄——作业迄今获得的总服务量——作出调度决策。我们可能会问: 盲策略是否“已经足够好”, 以至于不值得关注多阶段作业? 下文证明, 至少有时答案是否定的: 与最好的盲策略相比, 利用多阶段结构可以显著降低平均响应时间。

本节考虑三种不同的调度策略:

- 先来先服务 (FCFS) 忽略多阶段结构: 按照作业到达顺序, 将各作业服务至完成。

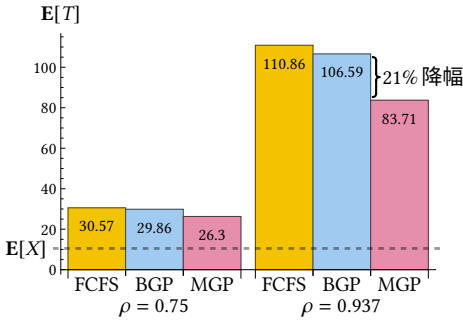


图 6.1. 已知阶段顺序的影响

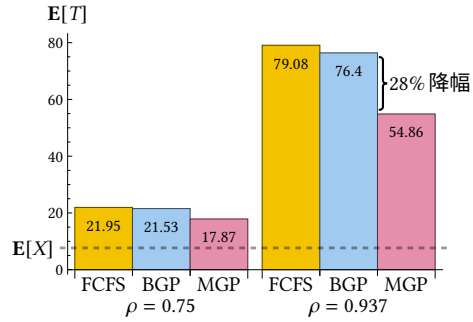


图 6.2. 提前获得大小信息的影响

- 盲 Gittins 策略 (BGP) 忽略多阶段结构：仅根据作业总年龄计算 Gittins 指数，始终服务 Gittins 指数最大的作业。
- 本文策略——多阶段 Gittins 策略 (MGP)——利用多阶段结构：根据当前阶段及该阶段内的年龄计算每个作业的 Gittins 指数，并始终服务 Gittins 指数最大的作业。算法 4.1 使这一计算成为可能。

图 6.1 和 6.2 给出两个例子，说明 MGP 在平均响应时间上远优于 BGP；下文解释这两个例子。

第一个系统展示知道作业阶段顺序的益处。假设作业是图 1.2 中的类型 A、B 和 C 的等概率混合。每个作业包含两个确定大小为 $d = 2$ 的阶段，以及一个随机大小为 s 的阶段，后者从 $\{1, 12\}$ 中均匀选择。不同作业类型对应这三个阶段的不同排列。

- BGP 将每个作业都视为具有大小分布 $s + 2d$ 。
- MGP 根据阶段顺序区分作业，并据此指导调度决策，如第 6.1 节所示。

图 6.1 表明，与 BGP 相比，MGP 在中等负载下将平均响应时间降低 12%，在高负载下降低 21%。

第二个系统展示提前获得作业大小信息的益处。作业具有图 1.1 中的类型 R：先经过大小为 $D = 1$ 的诊断阶段，再经过大小为 $R_{\text{easy}} = 4$ 的简单维修阶段，或大小为 $R_{\text{hard}} = 12$ 的困难维修阶段。简单维修的概率为 $p = 2/3$ 。

- BGP 不会直接获知作业维修容易还是困难，但当作业年龄达到 5 时，可以推断它维修困难；此时才将其优先级降到尚未运行作业之后。
- MGP 在诊断结束后立即知道维修容易还是困难，因此能更早降低困难维修作业的优先级。

图 6.2 表明，与 BGP 相比，MGP 在中等负载下将平均响应时间降低 17%，在高负载下降低 28%。

7 结论

本文提出多阶段作业，用于建模调度器对每个作业剩余大小掌握部分但不完整信息的调度问题。多阶段作业模型比作业大小未知的普通 M/G/1 模型更一般。普通 M/G/1 的最优调度算法，即 Gittins 策略，虽然复杂，但仍可处理。利用称为单作业利润 (SJP) 的 Gittins 指数新形式，我们将多阶段作业的最优调度任务，归约为求解作业各个阶段的 SJP。最后，利用 SJP 给出多阶段作业 Gittins 策略的闭式分析，并据此展示利用多阶段结构的重要性。

参考文献

- [1] Samuli Aalto, Urtzi Ayesta, and Rhonda Righter. 2009. On the Gittins index in the M/G/1 queue. *Queueing Systems* 63, 1 (2009), 437–458.

- [2] Samuli Aalto, Urtzi Ayesta, and Rhonda Righter. 2011. Properties of the Gittins index with application to optimal scheduling. *Probability in the Engineering and Informational Sciences* 25, 03 (2011), 269–288.
- [3] Dimitris Bertsimas. 1995. The achievable region method in the optimal control of queueing systems; formulations, bounds and policies. *Queueing systems* 21, 3 (1995), 337–389.
- [4] Dimitris Bertsimas, Ioannis Ch Paschalidis, and John N Tsitsiklis. 1995. Branching bandits and Klimov’s problem: Achievable region and side constraints. *IEEE Trans. Automat. Control* 40, 12 (1995), 2063–2075.
- [5] Jhelum Chakravorty and Aditya Mahajan. 2014. Multi-armed bandits, Gittins index, and its calculation. *Methods and applications of statistics in clinical trials: Planning, analysis, and inferential methods* 2 (2014), 416–435.
- [6] Mark H. A. Davis. 1984. Piecewise-deterministic Markov processes: A general class of non-diffusion stochastic models. *Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological)* (1984), 353–388.
- [7] Ioana Dumitriu, Prasad Tetali, and Peter Winkler. 2003. On playing golf with two balls. *SIAM Journal on Discrete Mathematics* 16, 4 (2003), 604–615.
- [8] Esther Frostig and Gideon Weiss. 1999. Four proofs of Gittins’ multiarmed bandit theorem. *Annals of Operations Research* (1999), 1–39.
- [9] John C. Gittins. 1979. Bandit Processes and Dynamic Allocation Indices. *Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological)* 41, 2 (1979), 148–177.
- [10] John C. Gittins, Kevin D. Glazebrook, and Richard Weber. 2011. *Multi-armed Bandit Allocation Indices*. John Wiley & Sons.
- [11] John C. Gittins and David M. Jones. 1974. A Dynamic Allocation Index for the Sequential Design of Experiments. In *Progress in Statistics*, J. Gani (Ed.). North-Holland, Amsterdam, NL, 241–266.
- [12] Mor Harchol-Balter. 2013. *Performance Modeling and Design of Computer Systems: Queueing Theory in Action* (1st ed.). Cambridge University Press, New York, NY, USA.
- [13] Esa Hyttiä, Samuli Aalto, and Aleksi Penttinen. 2012. Minimizing slowdown in heterogeneous size-aware dispatching systems. In *ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review*, Vol. 40. ACM, 29–40.
- [14] Leonard Kleinrock. 1976. *Queueing Systems, Volume 2: Computer Applications*. Vol. 66. Wiley New York.
- [15] G. P. Klimov. 1975. Time-Sharing Service Systems. I. *Theory of Probability And Its Applications* 19, 3 (1975), 532–551.
- [16] Natalia Osipova, Urtzi Ayesta, and Konstantin Avrachenkov. 2009. Optimal policy for multi-class scheduling in a single server queue. In *Teletraffic Congress, 2009. ITC 21 2009. 21st International*. IEEE, 1–8.
- [17] Linus E Schrage. 1967. The queue M/G/1 with feedback to lower priority queues. *Management Science* 13, 7 (1967), 466–474.
- [18] Linus E Schrage and Louis W Miller. 1966. The queue M/G/1 with the shortest remaining processing time discipline. *Operations Research* 14, 4 (1966), 670–684.
- [19] Ziv Scully, Mor Harchol-Balter, and Alan Scheller-Wolf. 2018. SOAP: One Clean Analysis of All Age-Based Scheduling Policies. *Proc. ACM Meas. Anal. Comput. Syst.* 2, 1, Article 16 (April 2018), 30 pages. <https://doi.org/10.1145/3179419>
- [20] D. Vermes. 1985. Optimal control of piecewise deterministic Markov process. *Stochastics* 14, 3 (1985), 165–207.
- [21] Richard Weber. 1992. On the Gittins index for multiarmed bandits. *The Annals of Applied Probability* 2, 4 (1992), 1024–1033.
- [22] Gideon Weiss. 1995. On almost optimal priority rules for preemptive scheduling of stochastic jobs on parallel machines. *Advances in Applied Probability* 27, 3 (1995), 821–839.
- [23] Peter Whittle. 1980. Multi-armed bandits and the Gittins index. *Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological)* (1980), 143–149.
- [24] Peter Whittle. 2005. Tax problems in the undiscounted case. *Journal of applied probability* 42, 03 (2005), 754–765.

A 作业类型运算的正式定义

用 $\sqcup$ 表示不交并, 并令 $I'_j = I_j \setminus \{z\}$ 。

定义 A.1. 作业类型 J 与状态 $\langle i, x \rangle$ 对应的以状态为条件的作业类型记为 $J_{\langle i, x \rangle}$, 是让类型 J 的作业从状态 $\langle i, x \rangle$ 开始得到的作业类型。形式上, 令 i' 为新的阶段标签, 定义

$$\begin{aligned} I_{J_{\langle i, x \rangle}} &= (I_J \setminus \{i\}) \sqcup \{i'\} \\ a_{J_{\langle i, x \rangle}} &= i' \\ z_{J_{\langle i, x \rangle}} &= z_J \\ p_{jk}^{J_{\langle i, x \rangle}} &= \begin{cases} p_{ik}^J & \text{若 } j = i' \\ p_{jk}^J & \text{否则} \end{cases} \\ \bar{F}_{i'}(t) &= \frac{\bar{F}_i(x+t)}{\bar{F}_i(x)}. \end{aligned}$$

定义 A.2. 作业类型 J 与 K 的顺序组合记为 $J \circ K$, 是将 J 和 K “拼接”得到的作业类型。形式上, 定义

$$\begin{aligned} I_{J \circ K} &= I'_J \sqcup I_K \\ a_{J \circ K} &= a_J \\ z_{J \circ K} &= z_K \\ p_{ij}^{J \circ K} &= \begin{cases} p_{ij}^J & \text{若 } i, j \in I'_J \\ p_{iz_J}^J & \text{若 } i \in I'_J \text{ 且 } j = a_K \\ p_{ij}^K & \text{若 } i, j \in I_K \\ 0 & \text{否则。} \end{cases} \end{aligned}$$

定义 A.3. 具有阶段 i 的单阶段作业类型记为 $[i]$, 是只包含一个大小为 x_i 的阶段 i 的作业类型。形式上, 定义 $I_{[i]} = \{a_{[i]}\} = \{i\}$ 和 $p_{iz}^{[i]} = 1$ 。

定义 A.4. 设 $\mathcal{L}$ 为有限集合。以概率 $\{q_\ell\}_{\ell \in \mathcal{L}}$ 对作业类型 $\{J_\ell\}_{\ell \in \mathcal{L}}$ 进行的混合组合, 是代表类型随机选取作业的一个作业类型, 其中以概率 q_ℓ 选择 J_ℓ 。混合组合记为 $\{J_\ell\}$ 以概率 $q_\ell\}_{\ell \in \mathcal{L}}$; 概率明确时, 简写为 $J_{\mathcal{L}}$ 。形式上, 令 a' 和 z 为新的阶段标签, 定义

$$\begin{aligned} I_{J_{\mathcal{L}}} &= \{a', z'\} \sqcup \bigsqcup_{\ell \in \mathcal{L}} I'_{J_\ell} \\ a_{J_{\mathcal{L}}} &= a' \\ z_{J_{\mathcal{L}}} &= z' \\ p_{ij}^{J_{\mathcal{L}}} &= \begin{cases} q_\ell & \text{若 } i = a' \text{ 且 } j = a_{J_\ell} \\ p_{iz_{J_\ell}}^{J_\ell} & \text{若 } i \in I'_{J_\ell} \text{ 对某个 } \ell \in \mathcal{L} \text{ 成立, 且 } j = z' \\ p_{ij}^{J_\ell} & \text{若 } i, j \in I'_{J_\ell} \text{ 对某个 } \ell \in \mathcal{L} \text{ 成立} \\ 0 & \text{否则} \end{cases} \\ X_{a'} &= 0. \end{aligned}$$

B 离散阶段大小分布的算法细节

为完成第 4.2 节给出的算法, 还需要

- 在 $O(|X_i|)$ 时间内计算 $V_{[i]}$, 以及
- 在 $O(|K| + |X_i| + |L|)$ 时间内组合 $V_K \circ V_{[i]} \circ V_L$ 。

把 SJP 函数表示为链表, 便可完成这两项任务。这样表示之所以可行, 是因为状态空间有限的作业只有有限多个停止策略 π , 因此由定义 3.1, 其 SJP 函数是有限多个线性函数的最大值。具体而言, 给定

$$\begin{aligned} 0 &= s_0 \leq s_1 \leq \dots \leq s_n \\ 0 &= \sigma_0 \leq \sigma_1 \leq \dots \leq \sigma_n = 1, \end{aligned}$$

列表 $((s_1, \sigma_1), \dots, (s_n, \sigma_n))$ 表示下列函数, 其满足 $V(0) = 0$, 并在区间 (s_k, s_{k+1}) 上具有斜率 σ_k :

$$V(r) = \begin{cases} 0 & r < s_1 \\ \dots & \\ \sigma_k(r - s_k) + \sum_{\ell=1}^{k-1} \sigma_\ell(s_{\ell+1} - s_\ell) & s_k \leq r < s_{k+1} \\ \dots & \\ r - s_n + \sum_{\ell=1}^{n-1} \sigma_\ell(s_{\ell+1} - s_\ell) & r > s_n. \end{cases}$$

采用这种表示, 可以通过遍历两个列表计算两个函数的组合。每个输入列表中的每个节点, 经过变换成为输出列表的一个节点; 输出顺序由两个输入列表的交错合并确定。变换和交错合并都可以采用类似于归并排序“合并”步骤的方式: 查看两个列表的首项, 选择其中一项进行变换, 将变换后的项加入输出列表, 从输入列表中删除原项, 然后重复。该交错合并耗时线性, 符合要求。

剩下的只是在线性时间内计算单阶段利润函数。考虑大小服从以下分布的单阶段作业 $[i]$:

$$X_i = \begin{cases} x_1 & \text{以概率 } p_1 \\ \dots & \\ x_n & \text{以概率 } p_n. \end{cases}$$

为方便起见, 令 $x_0 = 0$ 和 $p_0 = 0$, 并为简化表述假设 $x_1 > 0$ 。先预计算

$$\begin{aligned} P_k &= \mathbf{P}\{X_i > x_k\} = 1 - \sum_{\ell=0}^{k-1} p_\ell \\ E_k &= \mathbf{E}[\min\{X_i, x_k\}] = \sum_{\ell=0}^{k-1} P_\ell(x_{\ell+1} - x_\ell) \end{aligned}$$

对所有 $0 \leq k \leq n$ 的值, 这需要 $O(n)$ 时间。具体地, $P_0 = 0$ 且 $E_0 = 0$ 。为简洁起见, 记 $M_k = M_{[i]\langle i, x_k \rangle}$ 。在这种有限支撑情形下, 定义 3.4 和命题 3.6 意味着

$$M_k = \min_{m > k} \frac{E_m - E_k}{P_m - P_k}.$$

将取得最小值的 m 记为 $m(k)$ 。对任意 $k < \ell$, 容易证明以下条件等价:

- $M_k \leq M_\ell$,
- $m(k) \leq \ell$; 以及
- $(E_\ell - E_k)/(P_\ell - P_k) \leq M_\ell$.

第三个不等式意味着：如果知道 M_ℓ ，就能在 $O(1)$ 时间内得到前两个比较的结果。

设想 $1, \dots, n$ 是排成一列、面向右方的人，且第 k 个人的身高为 M_k 。如果对所有 $k < m < \ell$ ，都有 $M_m \leq M_k \leq M_\ell$ ，就说第 k 个人看见第 $\ell > k$ 个人。也就是说，如果 ℓ 比 k 高，且中间没有更高的人挡住，那么 k 看见 ℓ 。

从基本情形 $M_{n-1} = x_n - x_{n-1}$ 开始，计算所有 $k = n-1, \dots, 0$ 的 M_k 。维护一个栈，使得算出 M_{k+1} 后，栈按升序包含 $k+1$ 能看见的每个人 ℓ 。为了计算 M_k ，不断从栈顶弹出人，直到 k 能看见栈顶第一个人 ℓ ；此时将 k 压入栈。我们的“看见”定义使得 $m(k) = \ell$ ，由此得到 M_k 。容易看出，这维持了不变式。每个人至多入栈和出栈各一次，因此整个过程耗时 $O(n)$ 。给定 $M_0, \dots, M_{n-1}$ ，采用第 4.1 节末尾所述方法，可以在 $O(n)$ 时间内得到 V_0 。

C 补充证明

引理 5.7 的证明. 假定

$$\Phi_B[r](i\vec{x}) = \Phi_C[s[r]](i\vec{x}) = \frac{\Phi_A[r](i\vec{x})}{1 - \rho[r]},$$

我们证明

- $\Phi_B[r]$ 满足最优性方程 (5.5/B*); 以及
- 以 $s[r]$ 为期望旁路时间时, $\Phi_C[s[r]]$ 满足最优性方程 (5.6/C*).

先验证 (5.5/B*). 利用引理 5.3, 计算得到

$$\begin{aligned} \Lambda \Phi_B[r](\dots) &= \frac{\Lambda \Phi_A[r](\dots)}{1 - \rho[r]} \\ &= \frac{\lambda(\Phi_A[r](\dots, \langle a, 0 \rangle) - \Phi_A[r](\dots))}{1 - \rho[r]} \\ &= \frac{\rho[r]}{1 - \rho[r]}. \end{aligned} \tag{C.1}$$

由于 $\Phi_A[r]$ 满足 (5.4/A*), 将下式中公共的 $\Lambda \Phi_B[r](i\vec{x})$ 项提出, 可得

$$\begin{aligned} \min_k \min \left\{ \frac{(\Delta_k + \Lambda) \Phi_B[r](i\vec{x})}{(\Gamma_k[r] + \Lambda) \Phi_B[r](i\vec{x})} \right\} &= \min_k \min \left\{ \frac{\Delta_k \Phi_B[r](i\vec{x})}{\Gamma_k[r] \Phi_B[r](i\vec{x})} \right\} + \frac{\rho[r]}{1 - \rho[r]} \\ &= \frac{1}{1 - \rho[r]} \min_k \min \left\{ \frac{\Delta_k \Phi_A[r](i\vec{x})}{\Gamma_k[r] \Phi_A[r](i\vec{x})} \right\} + \frac{\rho[r]}{1 - \rho[r]} \\ &= -1, \end{aligned}$$

这正是所需的 (5.5/B*).

再验证 (5.6/C*). 由于 $\Phi_B[r](i\vec{x})$ 满足 (5.5/B*), 可知 $\Phi_C[s[r]](i\vec{x})$ 满足 (5.6/C*) 的“上分支”。因此只需证明“下分支”

$$\Gamma_k[s[r]] \Phi_B[s[r]](i\vec{x}) \geq -1,$$

并在 $(\Gamma_k[r] + \Lambda) \Phi_B[s[r]](i\vec{x}) = -1$ 时取等号。回顾 (C.1), 计算得到

$$\begin{aligned}
\Gamma_k[s[r]]\Phi_B[r](i\vec{x}) &= \Gamma_k\left[\frac{r}{1-\rho[r]}\right]\Phi_B[r](i\vec{x}) \\
&= \frac{1-\rho[r]}{r}(\Phi_B[r](\dots, \langle z, 0 \rangle, \dots) - \Phi_B[r](\dots, \langle i_k, x_k \rangle, \dots)) \\
&= (1-\rho[r])\Gamma_k[r]\Phi_B[r](i\vec{x}) \\
&= (1-\rho[r])(\Gamma_k[r] + \Lambda)\Phi_B[r](i\vec{x}) - \rho[r]. \\
&\geq -1,
\end{aligned}$$

当 $(\Gamma_k[r] + \Lambda)\Phi_B[r](i\vec{x}) = -1$ 时取等号, 符合所需结论. $\square$

引理 5.10 的证明. 采用与引理 3.2 基本相同的论证. 显然 $\Phi_C[0](\langle i, x \rangle) = 0$, 因此只需证明 $\Phi_C[s](\langle i, x \rangle)$

- (i) 关于 s 为凹函数且非递减, 这意味着导数递减且以 0 为下界; 以及
- (ii) 以 s 为上界, 这意味着导数以 1 为上界.

给定 BPOP C 的一个固定策略, 其期望成本为

$$s\mathbf{E}[\text{旁路作业的数量}] + \mathbf{E}[\text{用于所有作业的时间}],$$

它关于 s 为凹函数且非递增. 成本 $\Phi_C[s](\langle i, x \rangle)$ 是所有此类函数的下确界, 因此结论 (i) 成立. 一个可行策略是立即旁路该作业, 其期望成本为 s , 因此结论 (ii) 成立. $\square$

引理 5.11 的证明. 由引理 5.7, 如果 $r \leq M_{\langle i, x \rangle}$,

$$\begin{aligned}
\Phi_C[s[r]](\langle i, x \rangle) &= \frac{\Phi_A[r](\langle i, x \rangle)}{1-\rho[r]} \\
&= \frac{r}{1-\rho[r]} \\
&= s[r].
\end{aligned}$$

这意味着对所有 $s < s[M_{\langle i, x \rangle}]$,

$$\mathbf{P}\{S_{\langle i, x \rangle} > s\} = \frac{d}{ds}\Phi_C[s](\langle i, x \rangle) = 1,$$

所以 $\mathbf{P}\{S_{\langle i, x \rangle} \geq s[M_{\langle i, x \rangle}]\} = 1$. $\square$

引理 5.12 的证明. 采用与 (5.9) 相同的推理,

$$\varphi_{k\ell}(i\vec{x}) = \mathbf{E}[\Phi_C[S_{\langle i_\ell, x_\ell \rangle}](\langle i_k, x_k \rangle)].$$

由于 $\Phi_C[s](i\vec{x})$ 满足 (5.6/C*),

$$(\Delta_k + \Lambda)\varphi_{k\ell}(i\vec{x}) = \mathbf{E}[(\Delta_k + \Lambda)\Phi_C[S_{\langle i_\ell, x_\ell \rangle}](\langle i_k, x_k \rangle)] \geq -1, \quad (\text{C.2})$$

其中仍略微扩展了 Δ_k 记号的用法. 交换 k 与 ℓ 后, 同样的论证成立. 只需进一步证明 (C.2) 实际上取等号, 这需要假设 $M_{\langle i_k, x_k \rangle} \leq M_{\langle i_\ell, x_\ell \rangle}$. 由引理 5.11, 有 $\mathbf{P}\{s[M_{\langle i_k, x_k \rangle}] \leq S_{\langle i_\ell, x_\ell \rangle}\} = 1$. 因此, 为证明 (C.2) 取等号, 只需说明对任意 $r \geq M_{\langle i_k, x_k \rangle}$,

$$(\Delta_k + \Lambda)\Phi_C[s[r]](\langle i_k, x_k \rangle) = -1,$$

因为当 $r \geq M_{\langle i_k, x_k \rangle}$ 时, $s[r]$ 覆盖 $S_{\langle i_\ell, x_\ell \rangle}$ 的所有可能取值. 利用 (C.1) 和引理 5.7, 计算得到

$$\begin{aligned}
(\Delta_k + \Lambda)\Phi_C[s[r]](\langle i_k, x_k \rangle) &= (\Delta_k + \Lambda)\Phi_B[r](\langle i_k, x_k \rangle) \\
&= \Delta_k \Phi_B[r](\langle i_k, x_k \rangle) + \frac{\rho[r]}{1 - \rho[r]} \\
&= \frac{1}{1 - \rho[r]} \Delta_k \Phi_A[r](\langle i_k, x_k \rangle) + \frac{\rho[r]}{1 - \rho[r]}.
\end{aligned}$$

由于 $r \geq M_{\langle i_k, x_k \rangle}$, 在期望旁路时间为 r 的 BPOP A 中, 服务作业 k 最优。这意味着 $\Delta_k \Phi_A[r](\langle i_k, x_k \rangle) = -1$, 从而完成所需计算。 $\square$

引理 5.13 的证明. 对于所有阶段 $j \neq i$, 概率 q_{ij} 满足 $q_{ij} = \sum_{k \in I} p_{ik} q_{kj}$, 这意味着

$$\sum_{j \neq i} p_{ij} \varphi(\langle j, 0 \rangle) - \varphi(\langle i, x \rangle) = - \int_x^\infty \frac{\bar{F}_i(y)}{\bar{F}_i(x)} \alpha(\langle i, y \rangle) dy. \quad (C.3)$$

$\varphi(\langle i, x \rangle)$ 的第二项关于 x 为常数, 因此利用 Leibniz 积分法则, 计算得到

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx} \varphi(\langle i, x \rangle) &= \frac{d}{dx} \int_x^\infty \frac{\bar{F}_i(y)}{\bar{F}_i(x)} \alpha(\langle i, y \rangle) dy \\
&= \frac{f_i(x)}{(\bar{F}_i(x))^2} \int_x^\infty \bar{F}_i(y) \alpha(\langle i, y \rangle) dy + \frac{1}{\bar{F}_i(x)} \cdot \frac{d}{dx} \int_x^\infty \bar{F}_i(y) \alpha(\langle i, y \rangle) dy \\
&= h_i(x) \int_x^\infty \frac{\bar{F}_i(y)}{\bar{F}_i(x)} \alpha(\langle i, y \rangle) dy - \alpha(\langle i, x \rangle),
\end{aligned}$$

结合 (C.3), 得到 $\Delta_1 \varphi(\langle i, x \rangle) = -\alpha(\langle i, x \rangle)$, 符合所需结论。 $\square$

命题 6.1 的证明. 显然 $V_{[i]}(r) = \max\{0, r - d\}$, 且 $M_{[i]} = d$, 因此由定义 3.3 和定理 4.2,

$$\begin{aligned}
M_{J \triangleright [i]} &= V_J^{-1}(d) \\
M_{[i] \triangleright J} &= M_J + d.
\end{aligned}$$

引理 3.2 意味着

$$V_J(M_{[i] \triangleright J}) \leq d = V_J(M_{J \triangleright [i]}).$$

再次利用引理 3.2, $V_J(r)$ 对 $r \geq M_J$ 严格递增, 这意味着 $M_{[i] \triangleright J} \leq M_{J \triangleright [i]}$ 。 $\square$

D 最优性方程的伪解

在处理第 5.2 节中的具体最优性方程之前, 先给出一个简单例子, 说明伪解的主要来源及我们的排除方法。

D.1 准备示例：用动态规划计算期望

考虑一个大小服从连续分布 X 的单阶段作业，其密度函数、尾函数和风险率函数分别为 f 、 $\bar{F}$ 和 h 。与通常一样，假设 $E[X]$ 有限。为简化表述，假设 X 的支撑无界，但稍作修改即可用同样论证处理有界情形。

令 $\varphi(x) = E[X - x | X > x]$ 为作业年龄为 x 时的期望剩余大小。可以把 φ 视为一个动态规划的成本函数，该动态规划只有一个动作——服务作业——并以连续速率 1 支付成本，直到作业完成。类比定义 5.2，该动态规划的最优性方程为

$$\frac{d}{dx}\varphi(x) + h(x)(\varphi() - \varphi(x)) = -1, \quad (D.1)$$

其中 $\varphi() = 0$ 。求解该方程，得到由 $c \in \mathbb{R}$ 参数化的一族解：

$$\varphi_c(x) = \frac{c}{\bar{F}(x)} + \int_x^\infty \frac{\bar{F}(y)}{\bar{F}(x)} dy.$$

真正的成本函数是 φ_0 ，因此需要一个判据，排除 $c \neq 0$ 的解。在这个例子中，一个充分条件是

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \bar{F}(x)|\varphi(x)| = 0. \quad (D.2)$$

为说明 (D.2) 为何足够，注意由于 $E[X]$ 有限，

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \bar{F}(x)|\varphi_0(x)| = \lim_{x \rightarrow \infty} \int_x^\infty \bar{F}(y) dy = 0,$$

所以 $\lim_{x \rightarrow \infty} \bar{F}(x)|\varphi_c(x)| = |c|$ 。因此，要证明 φ_0 是真正的成本函数，只需说明真正的成本函数必须满足 (D.2)；更简洁地，可写为 $\varphi(x) = o(1/\bar{F}(x))$ 。

对于该例中这个简单的动态规划，证明 $\varphi(x) = o(1/\bar{F}(x))$ 最简单的方法，是直接计算期望剩余大小，这样根本不必求解最优性方程。但如下文所示，即使直接计算 BPOP Q 的成本函数 Φ_Q 难以处理，仍可给出与 $o(1/\bar{F}(x))$ 类似的渐近界。

D.2 排除 BPOP Q 的伪解

排除 (5.3/Q*) 伪解需要两步。首先证明 Φ_Q 具有“二次”形式，即

$$\Phi_Q(i\vec{x}) = \sum_k \varphi_1(\langle i_k, x_k \rangle) + \sum_{k < \ell} \varphi_2(\langle i_k, x_k \rangle, \langle i_\ell, x_\ell \rangle) \quad (D.3)$$

其中 φ_1 和 φ_2 为某些函数。我们用 φ_2 计算 φ_1 ，并类似于 (D.2) 给出 φ_2 的渐近界，由此排除 (5.3/Q*) 的全部伪解。

首先证明 Φ_Q 具有 (D.3) 给出的二次形式。将作业 k 启动的繁忙期记为 $\mathcal{B}_k$ ，递归定义为包含以下作业的最小集合：

- 作业 k 本身；以及
- 在服务作业 k 启动的繁忙期中的任意作业时到达的全部作业。

给定任意系统状态，令 $\varphi_2(\langle i_k, x_k \rangle, \langle i_\ell, x_\ell \rangle)$ 为繁忙期剩余部分中， $\mathcal{B}_k$ 内的作业因 $\mathcal{B}_\ell$ 内的作业接受服务而等待所产生的期望总排队时间，再加上反方向的对应时间。称其为 $\mathcal{B}_k$ 与 $\mathcal{B}_\ell$ 之间的“干扰”。具体地，如果系统中有 n 个来自 $\mathcal{B}_k$ 的作业，则每服务 $\mathcal{B}_\ell$ 中某个作业一个时间单位，就计入 n 个时间单位的排队时间。

关键观察是：即使没有计入系统中所有作业，干扰仍然定义良好。因为，为确定 $\mathcal{B}_k$ 与 $\mathcal{B}_\ell$ 之间的干扰，可以设想一个独立的“ $\mathcal{B}_k$ 对 $\mathcal{B}_\ell$ ”过程；每当服务不属于 $\mathcal{B}_k$ 或 $\mathcal{B}_\ell$ 的作业时，就暂停该过程。由于到达过程是泊松过程，且 Gittins 策略是指数策略，这个 $\mathcal{B}_k$ 对 $\mathcal{B}_\ell$ 的过程不受系统中其他作业影响。

(D.3) 右端第二项，计入了从状态 $i\bar{x}$ 开始的全部期望剩余排队时间，只有各个 $\mathcal{B}_k$ “内部”产生的时间除外。因此，将 $\varphi_1(\langle i_k, x_k \rangle)$ 定义为 $\mathcal{B}_k$ 内作业因同一个 $\mathcal{B}_k$ 内其他作业接受服务而等待所产生的期望总排队时间；通过与上文 φ_2 类似的论证，可证明其定义良好。这就证明了 Φ_Q 具有 (D.3) 的二次形式。

现在用 φ_2 计算 φ_1 。如果作业 k 处于状态 $\langle j, y \rangle$ 时有一个新作业 k' 到达，则从此时起， $\mathcal{B}_k$ 与 $\mathcal{B}_{k'}$ 之间的干扰为 $\varphi_2(\langle j, y \rangle, \langle a, 0 \rangle)$ 。由这一观察可直接计算得到

$$\begin{aligned} \varphi_1(\langle i, x \rangle) &= \int_x^\infty \lambda \frac{\bar{F}_i(y)}{\bar{F}_i(x)} \varphi_2(\langle i, y \rangle, \langle a, 0 \rangle) dy \\ &\quad + \sum_{j \neq i} \int_0^\infty \lambda q_{ij} \bar{F}_j(y) \varphi_2(\langle j, y \rangle, \langle a, 0 \rangle) dy, \end{aligned}$$

其中 q_{ij} 是从阶段 i 开始的作业在某个时刻到达阶段 j 的概率。

只需进一步刻画 φ_2 。将 (D.3) 应用于只有一个作业的系统状态，立即可得 $\varphi_1(\langle i, x \rangle) = \Phi_Q(\langle i, x \rangle)$ 。将 (5.3/Q*) 应用于有两个作业的系统状态，得到

$$\min_k (\Delta_k + \Lambda) \varphi_2(\langle i_1, x_1 \rangle, \langle i_2, x_2 \rangle) = -1 \quad (\text{D.4})$$

下一步，将其变为类似 (D.1) 的单变量微分方程。为此，考虑假设没有到达或状态转移发生时的系统演化。定义 $x_1(t)$ 、 $x_2(t)$ 与 $k(t)$ ，使

$$\begin{aligned} x_1(t) - x_1 &= t - (x_2(t) - x_2) = \int_0^t (2 - k(t)) dt \\ k(t) &= \arg \min_k \Delta_k \varphi_2(\langle i_1, x_1 \rangle, \langle i_2, x_2 \rangle). \end{aligned}$$

也就是说，从系统状态 $(\langle i_1, x_1 \rangle, \langle i_2, x_2 \rangle)$ 开始，假设没有到达或阶段转移，那么 $x_1(t)$ 与 $x_2(t)$ 是时间 t 时两个阶段的年龄， $k(t)$ 是时间 t 时正接受服务的作业。

暂时假设阶段 i_1 与 i_2 是倒数第二阶段，即它们只转入最终阶段 z 。由 (D.4)，

$$\frac{d}{dt} \varphi_2(t) - h_{k(t)}(x_{k(t)}) \varphi_2(t) = -(1 + \Lambda \varphi_2(t)), \quad (\text{D.5})$$

其中简记 $\varphi_2(t) = \varphi_2(\langle i_1, x_1(t) \rangle, \langle i_2, x_2(t) \rangle)$ 。可以将 $h_Y(t) = h_{k(t)}(x_{k(t)})$ 理解为某个随机变量 Y 的风险率；该变量是第一次阶段转移的时间。容易证明， $\mathbf{E}[X_1]$ 与 $\mathbf{E}[X_2]$ 有限意味着 $\mathbf{E}[Y]$ 有限。利用 Y ，可以表示 $\varphi_2(t)$ 的可能解：

$$\varphi_2(t) = \frac{c}{\bar{F}_Y(t)} + \int_t^\infty \lambda \frac{\bar{F}_Y(u)}{\bar{F}_Y(t)} (1 + \Lambda \varphi_2(t)) du. \quad (\text{D.6})$$

确认 (5.11) 需要证明 $c = 0$ 。考虑将新到达作业的优先级设为高于作业 1 和 2，并对新到达作业采用可抢占后到先服务 (PLCFS) 策略 [12]，可得以下界

$$\varphi_2(t) \leq \frac{\rho \mathbf{E}[Y - t \mid Y \geq t]}{(1 - \rho)^2} = o\left(\frac{1}{\bar{F}_Y(t)}\right),$$

因此 (D.6) 中的 $c = 0$, 符合所需结论。

前面暂时假设阶段 i_1 和 i_2 是倒数第二阶段。由于阶段转移不存在环, 可以迭代这一论证, 使其覆盖每个阶段。唯一的变化是在 (D.5) 右端增加一项, 这并不会实质改变论证。